



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

공학석사학위논문

생태전환교육 실현을 위한 환경의식 조사
및 학교 환경교육 방안



2023 년 1 월

창원대학교 산업대학원
환 경 공 학 과
조 정 욱

공학석사학위논문

생태전환교육 실현을 위한 환경의식 조사
및 학교 환경교육 방안

Investigation of environmental awareness and plans for
environmental education in schools for the realization of
ecological transformation education

지도교수 박 경 훈

이 논문을 공학석사학위논문으로 제출함

2023 년 1 월

창원대학교 산업대학원
환 경 공 학 과
조 정 육

조정욱의 공학석사학위논문을 인준함

심사위원장 전 준 호 (인)

심사위원 박 종 관 (인)

심사위원 박 경 훈 (인)

2023 년 1 월

창원대학교 산업대학원

목 차

I. 서 론	1
1. 연구 배경 및 목적	1
2. 연구 범위 및 과정	3
1) 연구 범위	3
2) 연구 수행과정	4
3. 국내·외 학교 환경교육 현황	5
II. 연구방법	13
1. 학교 환경교육 현황 조사 및 환경의식 설문조사	13
2. 생태전환교육을 위한 학교 환경교육 방안 마련	14
III. 연구결과	16
1. 학교 환경교육 현황	16
2. 초·중·고등학생 환경의식 조사 결과	20
3. 생태전환교육을 위한 학교 환경교육 방안	54
IV. 결 론	66
1. 연구 요약	66
2. 향후 계획	67
참고문헌	68
별첨	71
Abstract	77

표 목 차

표 1. 생태전환교육의 학교급별 교육 목표(안)	9
표 2. 국내·외 학교 환경교육 현황 비교	11
표 3. 학교별 설문대상 구성원 수	14
표 4. 2022 개정 교육과정 교과과정 적용 기준	15
표 5. 학교별 학교 교육프로그램 현황	16
표 6. 설문조사 분석 결과 정리	54
표 7. 생태학습장 유형	58
표 8. 테마정원 유형	59
표 9. 학교숲 유형	60

그림 목 차

그림 1. 본 연구의 대상 위치	4
그림 2. 연구 수행과정	5
그림 3. 학교 환경교육 방안 마련 모식도	15
그림 4. 창원 E중학교의 동아리활동	19
그림 5. 통영 B초등학교 에너지교육	19
그림 6. 환경인식 분야별 전체 설문결과_거제 A초등학교	21
그림 7. 환경인식 분야별 전체 설문결과_통영 B초등학교	22
그림 8. 환경인식 분야별 전체 설문결과_함안 C초등학교	23
그림 9. 환경인식 분야별 전체 설문결과_창원 D초등학교	24
그림 10. 환경인식 분야별 전체 설문결과_창원 E중학교	25
그림 11. 환경인식 분야별 전체 설문결과_창원 F중학교	26
그림 12. 환경인식 분야별 전체 설문결과_함양 G중학교	27
그림 13. 환경인식 분야별 전체 설문결과_합천 H고등학교	29
그림 14. 환경인식 분야별 학교급별 설문결과	30
그림 15. 환경실천 분야별 전체 설문결과_거제 A초등학교	31
그림 16. 환경실천 분야별 전체 설문결과_통영 B초등학교	32
그림 17. 환경실천 분야별 전체 설문결과_함안 C초등학교	33
그림 18. 환경실천 분야별 전체 설문결과_창원 D초등학교	34
그림 19. 환경실천 분야별 전체 설문결과_창원 E중학교	34

그림 20. 환경실천 분야별 전체 설문결과_창원 F중학교	35
그림 21. 환경실천 분야별 전체 설문결과_함양 G중학교	36
그림 22. 환경실천 분야별 전체 설문결과_합천 H고등학교	36
그림 23. 환경실천 분야별 학교급별 설문결과	37
그림 24. 환경교육 분야별 전체 설문결과_거제 A초등학교	39
그림 25. 환경교육 분야별 전체 설문결과_통영 B초등학교	40
그림 26. 환경교육 분야별 전체 설문결과_함안 C초등학교	42
그림 27. 환경교육 분야별 전체 설문결과_창원 D초등학교	43
그림 28. 환경교육 분야별 전체 설문결과_창원 E중학교	45
그림 29. 환경교육 분야별 전체 설문결과_창원 F중학교	46
그림 30. 환경교육 분야별 전체 설문결과_함양 G중학교	48
그림 31. 환경교육 분야별 전체 설문결과_합천 H고등학교	50
그림 32. 환경교육 분야별 학교급별 설문결과	51
그림 33. 생태학습장_서울 성원초등학교	61
그림 34. 학교숲_울산 청솔초등학교	61
그림 35. 오션블루프로그램	63
그림 36. 창원천 에코드림 마을학교	63
그림 37. 환경한마당	65
그림 38. 2022 에코라이프스타일 페어	65

I. 서 론

1. 연구배경 및 목적

지구온난화로 인한 이상기후 현상은 우리나라뿐만 아니라 세계 여러 나라에서 빈번하게 발생하고 있고 매년 증가하고 있다. 우리나라도 지난 100여 년간 평균온도가 1.8℃ 상승하였으며, 이는 지구평균온도인 0.8~1.2℃보다 높은 수치임을 알 수 있다[1]. 이처럼 기후위기에 대응하여 많은 국가에서는 탄소중립을 선언하였으며, 우리나라도 전 세계 14번째로 기후위기대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본법(2021)을 제정하였다.

대한민국 정부에서는 2050 탄소중립 실현을 위해 다양한 정책이 시행되고 있다. 그 중에서 교육부와 환경부에서는 학교 환경교육을 통해 미래세대에 대한 환경교육 지원방안을 마련하고 있다. 환경부에서는 친환경 탄소중립 내용이 반영된 국가교육과정으로 학교 환경교육의 강화와 탄소중립 학교 환경교육 지원방안을 마련하고 있다[2]. 교육부는 탄소중립과 관련하여 다양한 환경교육을 제공하고 있으며, 탄소중립 중점학교 선정 및 지원 등 학교를 통한 참여 체험중심 교육을 전문가를 활용하여 기후위기·생태전환을 위한 학교의 탄소중립 실천을 지원하고 있다[3]. 이와 더불어 기후변화와 환경재난 등에 대응하고 환경과 인간의 공존을 추구하며, 지속가능한 삶을 위한 모든 분야와 수준에서의 생태적 전환을 위한 교육인 생태전환교육을 추진하고자 시도교육청에서 학교 환경교육 조례를 제정하는 등 다양한 방안을 마련하고 있다[4].

2022 개정 교육과정 총론에서 생태전환교육이 신설됨으로써 현재 환경교육에 대한 관심이 이제는 생태전환교육으로 전환되고 강조되어야 함을 보여준다고 할 수 있다. 지금의 환경교육이 환경오염을 예방하고 문제를 해결하기 위한 교육이라고 한다면 생태교육은 인간을 자연의 일부로 보고 인간과 지구상의 모든 생명이 함께 공존할 수 있도록 하는 교육을 의미한다고 할 수 있다. 생태전환교육은 인간중심적 사고에서 생태중심적 사고로 전환하는 교육을 말하며 자연과 생태에 대한 관심으로 지구와 모든 생명을 위하는 방향의 교육으로 바꾸는 것이라 할 수 있다[5]. 2022년 개정된 교육기본법에서도 국가와 지방자치단체는 모든 국민이 생태전환교육을 받을 수 있도록 시책을 수립하도록 언급하고 있다. 이러한 법적 근거를 바탕으로 현재 서울특별시 교육청을 포함한 지방 교육청에서 생태전환교육을 위한 노력을 시도하고 있다. 특히 경상남도는 학교교육과정으로 인간과 환경간의 상호관계를 이해하고 탄소중립 및 기후 환경교육 활성화를 지원[6]하며, 경상남도교육청은 학교생태환경교육 기본계획 수립 등의 내용이 포함된 학교생태환경교육 진흥 조례를 제정하였다. 하지만 앞으로 실시하게 될 생태전환교육의 실질적인 활동 효과를 극대화하기 위해서는 현재 학교의 현실과 현황 그리고 구성원들의 환경 인식, 환경 실천 등에 대한 구체적인 파악과 이를 토대로 생태환경교육에 대한 학교 환경교육 방안이 필요하다.

따라서 본 연구는 생태전환교육을 위해 경상남도에 위치한 초·중·고등학교를 대상으로 생태전환교육 실현을 위한 학교 환경교육 방안을 마련하고자 하였다. 이를 위해 2021년 경상남도교육청에서 선정한 8개의 탄소중립 모델학교를 대상으로 학교 환경교육 현황조사와 학생

들에 대한 환경의식 설문조사를 토대로 생태전환교육을 위한 환경교육 방안을 도출하였다.

2. 연구범위 및 과정

1) 연구 범위

(1) 내용적 범위

본 연구는 생태전환교육을 위한 학교 환경교육 방안을 마련하기 위해 1)2021년 경상남도 탄소중립 모델학교로 선정된 8개의 초·중·고등학교를 대상으로 학교 환경교육 현황 조사와 2)학생들의 환경 인식 및 실천의지에 대한 환경의식 조사, 3)생태전환교육을 위한 학교 환경교육 방안으로 진행하였다[7].

(2) 공간적 범위

본 연구의 공간적 범위는 경상남도 내 초등학교 4개, 중학교 3개, 고등학교 1개로 총 8개이며, 대상학교의 지역적 분포는 거제시 1개, 통영시 1개, 함안군 1개, 창원시 3개, 함양군 1개, 합천군 1개이다. 대상 학교 위치는 그림 1과 같다.



그림 1. 본 연구의 대상 위치

2) 연구 수행과정

본 연구는 생태전환교육으로 전환 시 학교 환경교육에서 요구되어지는 교육방안이 어떤 것인지에 대한 연구이다. 이를 위해 학교 교육 프로그램 실시 현황을 조사하고 대상학교 구성원의 환경인식과 환경 실천을 분석하여 생태전환교육을 위한 학교 환경교육 방안을 마련하고자 하였다. 본 연구의 수행과정은 그림 2와 같다.

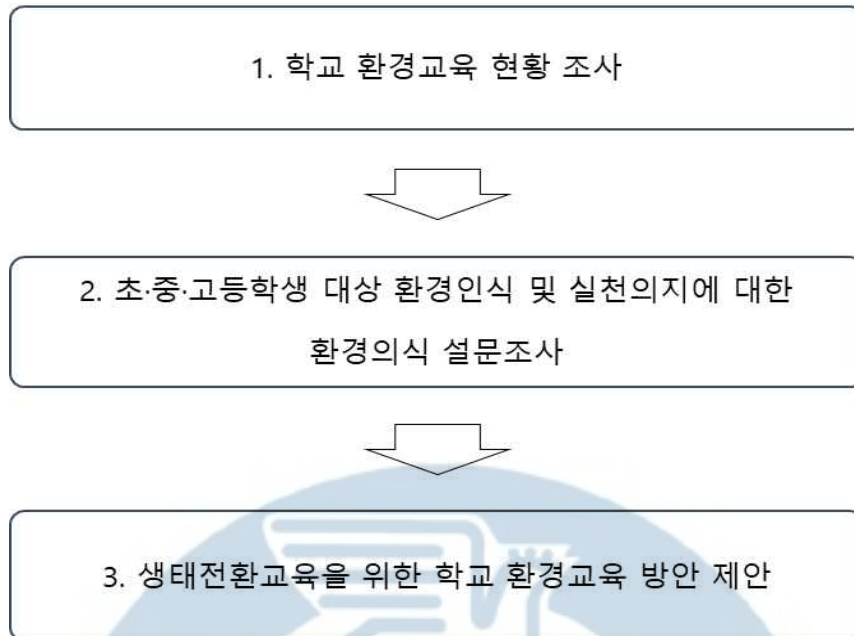


그림 2. 연구 수행과정

3. 국내·외 학교 환경교육 현황

1) 국외 학교 환경교육 현황

먼저 국외 사례를 살펴보면, 싱가포르 교육부는 싱가포르 그린 플랜 2030(Singapore Green Plan 2030)을 통해 2030년까지 학교부문의 탄소 배출량을 3분의 2로 줄이고 학교 탄소중립을 최소 20%로 하는 탄소중립학교를 목표로 하여 일상생활 속에서 환경보호를 위한 습관을 기를 수 있도록 현재 4개 시범학교를 운영하고 있다. 그 중 하나인 미토초등학교(Mee Toh Primary School)에서는 1학년부터 환경교육을 시작하며, 각 학년마다 매주 수요일 집에서 분리수거 가능한 물품을 가져와 학교에서 열리는 재활용 센터에서 직접 분리수거를 하는

활동을 하고 3학년 학생들은 직접 수증재배가 가능한 식물과 버섯을 재배해 학교 식당에 팔거나 요양원에 기부하는 활동을 하고, 4학년은 물 절약에 대한 학습을 하며, 직접 빗물을 모아 학교 청소에 활용하기도 한다[8]. 다른 시범학교인 템피니스 중학교(Tampines Secondary School)를 살펴보면 교육과정 측면에서 인문학, 시민교육, 과학 등 각 과목의 교육과정 속에서 지속가능 개념이 포함되었다. 중등학교 1학년의 경우 과학시간에 태양열 에너지를 발생시키는 방법에 대해 알아보고 싱가포르가 어떻게 에너지를 재사용하는지에 대해 배우며, 음식과 소비자 과목(Food and Consumer education)에서는 싱가포르에서 낭비되는 음식과 이 낭비되는 음식 속에 얼마나 많은 탄소 발자국들이 연관되어 있는지 학습한다[9].

영국의 에코스쿨(Eco-Schools) 프로그램은 1992년 환경교육재단에서 시작되었으며 2019년 현재 20,100개 학교가 참여 중인데 이는 영국 학교의 98%에 해당된다. 이 프로그램은 환경부에서 먼저 지원하였으며 2016년부터 환경보호단체인 “영국을 청결히(Keep Britain Tidy)”라는 비영리단체에서 운영하고 있다. 프로그램 운영에 필요한 예산은 정부 외 다양한 기금에서 활용되고 있다. 에코스쿨 프로그램의 출발은 학생들로 구성된 에코 위원회를 설립하는 것으로 이후 7단계를 거치게 되며 내용은 학교 환경 검토, 실행계획 작성, 모니터링과 평가, 교육과정 연계, 홍보와 참여, 에코 코드 발행 등이다. 에코위원회는 10개 주제에 대해 학교차원의 모범 사례를 실천하도록 결정하는 역할을 하는데 10개 주제로는 생물다양성, 물, 해양, 에너지, 쓰레기, 폐기물, 교통, 운동장, 건강, 세계시민의식 등이다. 2015년 기준 스코틀랜드 전체 학교의 98%가 에코스쿨에 참여하고 있다[10]. 영국 버밍엄시

(Birmingham city)는 지속가능한 학교 만들기 프로그램으로 ‘친환경적인 버밍엄 만들기’를 2013년부터 주관하는 프로젝트를 진행하고 있으며, 학생들은 에너지 절약, 지속 가능한 운송, 건강한 식생활, 지속 가능한 폐기물 및 재활용, 다양한 생물다양성 및 성장프로젝트와 같은 주제를 해당 분야의 전문가와 진행하여 학교가 탄소 발자국을 줄이는 것을 지원하고 학교를 보다 지속가능하게 만드는 데 학생과 교직원 모두를 참여시켜 진행한다.

이탈리아 교육부는 2020년 9월부터 6세~19세의 모든 이탈리아 학생은 1년간 기후와 관련된 이슈를 최소 33시간 학습하는 기후변화 교육과정으로 의무화하였고, 새로운 기후변화 교육과정에는 ‘기후변화’와 함께 ‘지속가능 개발’에 대한 내용을 포함하게 하고 연령대별로 수업 내용을 달리 학습하도록 하고 있다.

미국의 경우 뉴욕시(New York City)의 모든 공립학교에서는 2019년 가을부터 고기없는 월요일을 실시하며, 이는 고기 대신 채소, 과일을 제공해 비만 등 건강을 개선하는 동시에 온실가스 배출량을 줄이는데 목적이 있는 채식급식 법제화를 마련하였다[11]. 미국 오리건주(State of Oregon)에서는 블루스쿨(blue school) 프로그램을 2021년 40개 교실에서 1,200명의 학생을 대상으로 진행하였다. 이 프로그램은 청소년이 경험하는 환경을 지역사회와 다시 연결하는 것을 목적으로 각 지역 상황에 맞게 조정하고 학생들에게 하천보존의 중요성을 인식시키는 교육을 넘어 지천으로 갈라지는 과정에 대한 설명을 전달한다. 또한 학생들이 프로그램을 통해 지역 식수를 오염시킬 수 있는 오염물질에 대해 배우고, 자신이 살고 있는 환경과 지역 급수, 야생동물, 그리고 해양생태계를 연결하여 학습할 수 있도록 한다[12]. 학교

에서 전문가를 통해 자신이 살고 있는 환경이 생태계와 연결됨을 익히고 더 나아가 지역사회와의 연관성에 대해 교육하는 프로그램이라고 할 수 있을 것이다.

2) 국내 학교 환경교육 현황

국내의 경우 환경부에서는 제3차 환경교육종합계획에서 국가 및 지역 환경교육정책 수립과 이행을 위한 기본계획과 환경시민이 함께 만들어가는 지속가능한 미래를 위한 환경교육을 제시하고 있다[13]. 교육부는 교육기본법에서 기후변화환경교육을 신설(2021. 9. 24.)하여 기후변화 등에 대응하기 위한 생태전환교육을 받을 수 있도록 필요한 시책을 수립하여야 한다고 되어 있다[14]. 시·도교육청중에서는 서울특별시 교육청이 환경부와 서울시의 협력을 통해 기존 폐교부지를 환경교육체험관 에코스쿨(생태전환교육파크)로 조성하는 사업을 추진하는 정책으로 환경교육체험관이 기후환경교육을 주도하는 중심교육기관으로 기후위기시대 학교의 변화와 삶을 이끌어내고 있다[15]. 부산광역시 교육청도 신재생에너지 보급 확산과 탄소중립형 학교환경 조성, 기후변화 대응 시설관리 강화 등 환경체험교육장(에코스쿨) 조성 과 학교 지속가능발전교육을 강화하고 학교환경교육 기본계획을 수립 하였다[16]. 울산광역시 교육청은 기후위기 대응능력 기본계획으로 기후위기와 환경재난 극복을 위한 생태환경교육 강화와 교육현장의 참여 유도를 통해 지속가능한 발전의 토대를 마련하였다[17]. 충청북도 교육청은 생태시민을 키우는 환경교육을 비전으로 학교 환경교육 기본계획을 수립하여 미래사회의 주역인 학생들에게 환경문제에 관심을

찾고 환경보전과 개선을 실천할 수 있는 학교환경교육을 지원하는 토대를 마련하였다[18]. 충남교육청은 환경재난과 기후위기사대 ‘지속가능한 내일을 위한 행복이름 환경’을 위해 건강한 생태환경 중심 교육환경 기반 구축과 기후위기에 대응하고 생태적 전환 실천을 위해 학교 환경교육 종합계획을 마련하였다[19].

교육부는 2022 개정 교육과정 총론 주요사항(시안)을 발표하였다. 2022 개정 교육과정은 이전의 2015 개정 교육과정에서 미래사회가 요구하는 역량 함량이 가능한 교육과정으로 ‘기후·생태환경 변화 등이 가져오는 지속가능한 발전 과제에 대한 대응 능력 및 공동체적 가치를 함양하는 교육 강화’를 중점에 두고 생태전환교육을 도입하였다. 생태적 전환을 위한 교육으로, 초등학교, 중학교, 고등학교의 생태전환교육의 학교급별 교육 목표(안)은 표 1과 같다. 초등학교는 자연 즉 생명에 대한 소중함을 배우고, 중학교는 인간과 공존할 수 있는 역량과 자질을 기르고, 고등학교에서는 문제해결에 대한 자질과 태도를 기르는 내용을 목표로 삼고 있음을 알 수 있다.

표 1. 생태전환교육의 학교급별 교육 목표(안)

초등학교	중학교	고등학교
공동체 의식을 바탕으로 지속가능한 삶을 살아가는 데 필요한 생명(자연)과 같이 살아가는 태도 를 기른다.	환경과 인간의 공존을 추구하며 지속가능한 삶 을 살아가는 데 필요한 역량과 자질을 기른다.	인류의 생태적, 사회적 상황에 대한 인식 을 바탕으로 문제 해결을 위한 전 과정에 참여하는 자질과 태도를 기른다.

3) 시사점

국외와 국내에서의 환경교육과 기후위기교육에 대한 필요성이 점점 증가하고 있으며 그에 따른 학교 환경교육도 지속가능발전과 기후위기 대응 마련을 위한 실천적인 교육과 활동으로 전개되고 있음을 알 수 있었다. 국내외 학교 환경교육 현황을 정리한 내용은 표 2와 같다. 국외사례 영국의 에코스쿨(Eco Schools) 프로그램은 전 세계 국가에서 시행되고 있는 환경교육 프로그램으로 프레임워크(Framework), 환경관련 주제선정, 그린플래그(Green Flag) 취득의 세 가지 요소로 구성되어 있다. 첫 번째인 프레임워크는 7단계로 구성되어 있는데 2단계의 환경검토(Environmental Review)에서는 학생수준에 맞는 주제를 수행하도록 하고 있으며 주제는 동일하지만 학교급별에 따라 수행하는 방식에 차이를 두고 있다. 초등학생은 자연을 많이 접하고 관찰하는 것에서부터 시작하여 학교 텃밭가꾸기가 가능한 자연친화적 공간을 구성하고 배울 기회를 제공함으로써 학생 스스로가 환경과 자연에 대한 이해와 인식을 기를 수 있도록 하는 단계적인 학습방식으로 진행한다[20]. 학생들이 환경문제 해결에 직접 참여하고 결정하는 자주적인 운영 방식의 프로그램이다. 미국의 블루스쿨 프로그램은 학생들이 지역사회에서 일어나는 환경문제에 대한 원인을 생태계에서 찾고, 분석함으로써, 생태계와 자신이 연결되어 있으며 그 생태계를 돌보는 일에 집중할 수 있도록 하고 있다.

국내의 경우 17개 시·도 교육청은 학교 환경교육 조례를 제정하고 기후위기교육과 생태전환교육을 조례에 반영하고 있다. 학교 환경교육에서 활성화될 수 있는 법적 근거는 마련되었고 그 근거로 각 학교

에서는 학교 환경교육을 교과연계형 활동, 동아리 활동, 현장학습 등으로 실시하고 있으며 학생들의 삶의 방식을 생태적으로 바꾸기 위한 생태전환교육으로의 변화를 교육의 기본방향으로 추진하고 있는 사례도 찾아볼 수 있었다. 특히 학교 내 환경으로 생태교육을 실시한 후 학생들의 자연에 대한 인식이 더 구체적으로 변화되고 있음을 확인할 수 있었으며 자연을 충분히 경험할 수 있는 기회 제공은 생태교육 전에 인식하지 못했던 생태적 감수성 변화에도 유의미한 결과가 있었다 [21]. 초등학교는 생명과 자연존중에 대한 태도에 대해 목표를 설정하였다면 중학교와 고등학교 환경과 인간이 공존함을 이해하고 지속가능한 발전을 위해 문제해결을 하기 위한 역량과 자질, 태도를 기르는 것을 말한다고 할 수 있다. 생태전환교육의 학급별 교육목표(안)은 학교 환경교육에서 생태전환교육이 어떤 목표와 방향성으로 학생들에게 접근하고 교육적으로 다가가야 하는지 말해주고 있다.

표 2. 국내·외 학교 환경교육 현황 비교

구분		학교 교육 현황
국 외	싱가포르	• 싱가포르 그린 플랜 2030(Singapore Green Plan 2030) 실시 : 4개 시범학교 운영(미토초등학교, 템피니스 중학교 등) → 미토초등학교: 3학년 직접 식물재배 및 기부활동 진행 → 템피니스 중학교: 1학년 음식과 소비자과목 운영
	영국	• 에코스쿨 프로그램 운영 : 7단계 10개주제로 학교차원의 모범사례 실천 → 2단계(환경검토)는 자연관찰을 텃밭가꾸기 학습으로 진행 • 지속가능한 학교 만들기 프로그램 : 버밍엄시의 친환경적인 버밍엄 만들기 → 학생, 교직원과 지역 전문가와 다양한 환경프로그램 진행
	이탈리아	• 기후변화 교육과정 의무화 → 6세부터 19세의 모든 학생은 1년간 최소 33시간 학습
	미국	• 블루스쿨 프로그램 운영 : 오리건주 40개교실 1,200명의 학생 참여 → 전문가를 통해 지역의 환경과 생태계를 익히고 지역사회와의 연관성에 대해 교육
국 내	서울특별시 교육청	• 에코스쿨(생태전환교육파크) 조성 → 기후환경교육을 주도하는 환경체험교육관으로 기후위기 시대 학교의 변화와 삶의 토대 마련
	부산광역시 교육청	• 에코스쿨 조성 및 학교환경교육 기본계획 수립 → 환경체험교육장으로 기후변화 대응교육 및 지속가능발전 교육 강화
	울산광역시 교육청	• 기후위기 대응능력 기본계획 수립 → 생태환경교육 강화와 교육현장의 참여 토대 마련
	충청북도 교육청	• 학교환경교육 기본계획 수립 → 생태시민 육성의 환경교육과 학교 환경교육 실시
	충청남도 교육청	• 학교 환경교육 종합계획 마련 → 생태환경 중심 교육환경 기반 구축 및 생태적 전환 실천 추진

II. 연구방법

1. 학교 환경교육 현황 조사 및 환경의식 설문조사

본 연구는 8개 학교의 학교 환경교육 현황 조사를 위해 학교를 직접 방문하여 인터뷰를 실시하였고, 구성원 인식조사를 위해 설문조사를 실시하였다. 설문대상은 학생 총 820명으로 초등학생 416명 중학생 338명 고등학생 66명이다. 초등학생은 5학년과 6학년으로 함안 C초등학교는 5학년과 6학년 전체를, 학생이 많은 거제 A초등학교와 통영 B초등학교, 창원 D초등학교는 5학년과 6학년에서 각 2개 반씩으로 하였다. 중학생과 고등학생은 전학년을 대상으로 실시하였으며, 학생이 많은 창원 F중학교는 1학년, 2학년, 3학년, 각 2개 반씩을 대상으로 하였다. 설문기간은 2021년 7월15일부터 12월 15일(약 5개월간)까지이며 설문지는 초등학생용과 중·고등학생용으로 구분하였고 설문지 내용은 크게 4개로 기초조사, 환경인식, 환경실천, 환경교육으로 실시하였다. 설문지는 별첨과 같다[22]. 설문지 내용 중 기초조사를 제외하고 환경인식과 환경실천은 해당내용에 따라 5점만점과 비율(%)로 설문결과를 나타내었고 환경교육은 비율(%)로 결과를 환산하였다. 학교별 설문대상 구성원수는 표 3과 같다. 각 항목별 내용을 살펴보면 기초조사는 총 4개 문항이며, 환경인식은 총 4개 문항으로 내용은 평소 환경문제에 대한 관심, 분야별 환경문제에 대한 인식, 우리나라의 환경문제 심각성, 본인의 환경의식 수준 정도를 알아본다. 환경실천은 총 2개 문항으로 나누었으며 환경보호 행동 실천 정도와 환경문제 해결을 위한 나의 행동 변화 여부이다. 환경교육은 총 5개 문항으로 내

용은 환경에 대한 수업 시간 확대 동의 여부, 참여하고 싶은 환경교육 프로그램, 참여하고 싶은 환경교육 프로그램 주제, 환경교과 편성 시간, 학교 환경교육 학습 방식으로 구성하여 설문하였다.

표 3 학교별 설문대상 구성원 수

(단위: 명)

대상학교	대상학년	설문대상 학생수 (명)	응답학생수 (명)	응답률 (%)
거제A초등학교	5학년, 6학년 각 2반씩	128	92	72%
통영B초등학교	5학년, 6학년 각 2반씩	121	87	72%
함안C초등학교	5학년, 6학년 전체	19	19	100%
창원D초등학교	5학년, 6학년 각 2반씩	148	100	68%
초등학교		416	298	72%
창원E중학교	전학년	109	97	89%
창원F중학교	1학년, 2학년, 3학년 각 2반씩	146	146	100%
함양G중학교	전학년	83	64	77%
중학교		338	307	91%
합천H고등학교	전학년	66	57	86%
고등학교		66	57	86%
합계		820	662	81%

2. 생태전환교육을 위한 학교 환경교육 방안 마련

2022 개정 교육과정에서 추진하고자 하는 생태전환교육의 교과과정의 적용시기와 적용학년은 표 4와 같다. 2024년부터 단계적으로 적용되는 생태전환교육이 학교 교육에서 학생들에게 교육될 수 있도록 학교 환경교육 방안을 모색하고자 학교 현황 조사(구성원 수(학생))와 학교 교육프로그램 현황을 조사하고 구성원 인식조사는 기초조사, 환경인식, 환경실천, 환경교육을 설문조사하였다. 설문조사 결과를 토대로 부족한 부분과 개선이 필요한 부분을 파악하여 생태전환교육을 위한 학교 환경교육 방안을 마련하고자 하였다. 학교 환경교육 방안 마련 모식도는 그림 3과 같다.

표 4. 2022 개정 교육과정 교과과정 적용 기준

년도	2024	2025	2026	2027
적용학년	초1·2	초3·4, 중1, 고1	초5·6, 중2, 고2	중3, 고3

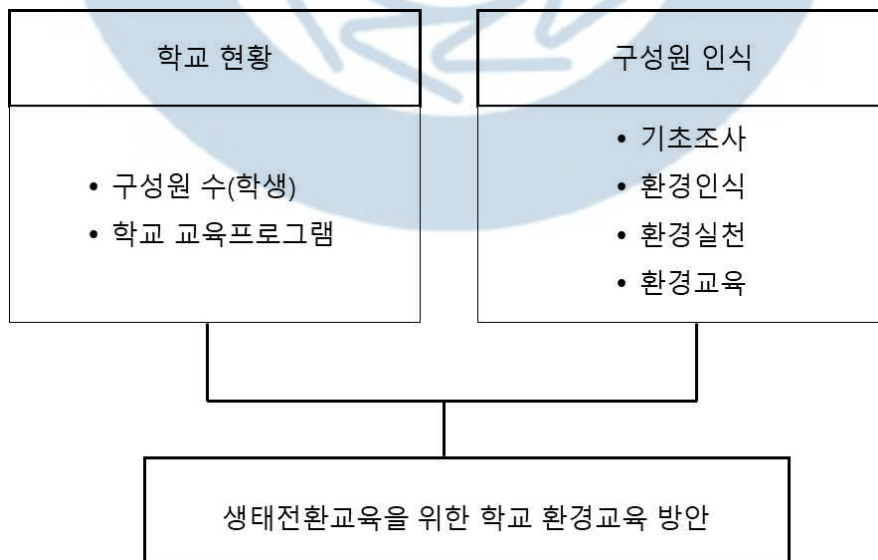


그림 3. 학교 환경교육 방안 마련 모식도

Ⅲ. 연구결과

1. 학교 환경교육 현황

본 연구의 생태전환교육을 위한 학교 환경교육 방안을 마련하고자 현재 학교에서 실시하고 있는 교육프로그램 현황을 조사하였으며 조사결과는 표 5와 같다.

표 5. 학교별 학교 교육프로그램 현황

학교명	교육프로그램
거제 A 초등학교	• 교육기부(Save the Children) • 식생활교육(텃밭기트) • 해양보호교육(유리목걸리) • 환경동아리(바다쓰레기) • 환경생태교구활동 • 환경생태주간
통영 B 초등학교	• 채식급식 대체롭데이 운영 • 통영시청 연계 공유경제활성화 사업 - 업사이클링(부채, 에코백만들기) • 식물터널 조성 • 텃밭 가꾸기 • 녹색커튼 만들기 • 자연드림 연계 기쁜물 지원 활용 분리수거 • 환경동아리 활동 환경정화활동 • 기후천사단 활동 • 환경동아리 국제교류 • 계절학교 줍깅 챌린지 • 탄소중립사회를 위한 우리고장 산오르기 • 아이바다협동조합과 함께한 태양광에너지 수업 • 통영RCE세자트라 숲과 함께한 찾아가는 ESD프로그램

표 5. 학교별 학교 교육프로그램 현황(계속)

학교명	교육프로그램
통영 B 초등학교	• 지구촌 불끄기 행사 • 공기정화 스칸디아모스 액자 만들기
함안 C 초등학교	• 2021. 달독이와 함께 하는 생태환경 DAY-기후위기 • 2021. 생태환경 DAY - 자원 재순환의 날 • 우리에게 지구를 맡겨줘 • 1인 1환경챌린지 • 부산지방 기상청과 업무협약(기후 체험활동, 탄소저축통장)
창원 D 초등학교	• 탄소중립 캠페인 • 양말목 공예(업사이클링) • 천연 가습기 만들기
창원 E 중학교	[자유학년제 주제선택활동] • 에코폴리스 - 제로웨이스트활동 • 에코톡톡 - 환경생태 교육 • 미래에너지 - 실험, 실습으로 미래에너지 • 내가 그린 지구 • 수학퍼즐로 풀어보는 탄소중립 • 탄소중립 영어신문만들기 등 • 동아리활동(흡살림 동아리) - 음식물쓰레기를 활용한 토양으로 식물기르기 [학교숲 교육] • 학교 수목의 종류와 특징 알기, 학교 나무이름표 붙이기, 생태지도 그리기, 학교숲 영상제작 등 활동
창원 F 중학교	• ‘지구를 생각하는 융합과학반’, ‘친환경 업사이클링’ 프로그램 운영 • ‘환경을 생각하는 에코 프로젝트’, ‘학교 숲이 궁금해요’ 프로그램 운영 • 창의적 체험활동과 환경의 만남 • 수학을 이용한 지구환경 프로젝트 운영 • 채식의 날 운영 • 학생과 선생님이 만들어가는 환경 수업 • 책도 읽고 환경도 생각하는 일석이조 행사 운영 - 독서 활동
함양 G 중학교	• 야외학습장 수업 • 탄소중립 강의 • 농장 활동
합천 H 고등학교	• 환경 수업 • 노작과 자연 수업 • 환경동아리

출처: 경상남도교육청, 학교 탄소중립실현 방안 마련을 위한 컨설팅 용역

학교 교육프로그램수는 8개 학교 총 48개로 학교교과과정 연계 교육, 동아리활동, 현장학습(견학) 등으로 이루어지고 있다. 학교에서 이루어지고 있는 교육프로그램중에서 학교교과과정 연계교육은 거제 A초등학교의 환경생태 프로젝트 학습으로 1~6학년 전체학생을 대상으로 학년별로 이루어진 활동을 들 수 있다. 학교에서 이루어지고 있는 교육프로그램에서 학교마다 특징적인 프로그램으로는 동아리 활동을 꼽을 수 있다. 특히 통영 B초등학교의 기후천사단 활동은 경남지역 초·중·고등학교가 참여하는 학생환경실천 동아리로 학교와 학생 간 연대활동을 통해 기후위기대응방안을 모색하였다. 그 외에도 거제 A초등학교 환경동아리(바다쓰레기)와 창원E중학교의 동아리활동(흙살림동아리)는 음식물쓰레기를 이용하여 식물을 기르는 활동을 하였다. 지역사회와 연계하는 활동으로 기후위기대응에 적극적으로 참여하는 학교로는 함안 C초등학교가 부산지방 기상청과 업무협약으로 기후체험활동과 탄소저축통장 프로그램을 진행하였으며, 통영 B초등학교는 지역 내 아이바다협동조합과 함께 태양광에너지 교육으로 이론수업과 체험수업으로 나누어 진행하는 등 경험을 통해 기후위기에 대응하는 활동을 전개하였다.

생태전환교육의 실현을 위한 학교별 교육 목표를 달성하기 위해서는 현재 실시하고 있는 교육프로그램의 내용도 학교별로 단계적으로 접근해야 한다고 생각한다. 동아리활동에서 가장 활용도가 높은 텃밭만들기로 생태전환교육의 학교별 교육 목표(안)에 대해 생각해 보고자 한다. 우선 가장 중요한 것은 학생의 자발적인 참여에서부터 시작되어야 한다는 것이다. 학교에서 텃밭의 위치를 결정하고 어떤 식물을 심을 것인지 선정하기 전에 학생들이 텃밭을 원하고 있는지부터

조사하여야 하며, 텃밭이 필요하다면 어떤 식물을 심을 것인지에 대한 것도 누가 물을 주고 텃밭을 가꿀 것인지도 학생들이 스스로 결정할 수 있도록 하여야 한다는 것이다. 텃밭이라는 작은 생태계 즉 흙을 통해 생명의 소중함을 알게 하고 식물이 자라는 과정에서 환경과 인간이 어떻게 지속가능한 삶을 살아가야 하는지 생각해 보는 활동도 이루어져야 할 것으로 여겨진다. 텃밭 만들기는 하나의 예에 불과하며, 생태전환교육이 요구하고 있는 학교별 교육 목표와 내용 기준을 이루기 위한 학습목표와 학습방식이 교육에 적용되어져야 한다고 판단되어 진다.



그림 4. 창원 E중학교 동아리활동
출처: 웅천중학교, 시설환경 및
환경교육활동 사진



그림 5. 통영 B초등학교 에너지교육
출처: 한산신문, 경남교육청 탄소중립형
모델 학교, 2021.10.21

2. 초·중·고등학생 환경의식 조사 결과

환경의식 조사결과는 각 문항별 학교별로 설문결과를 분석하고, 학교급별(초등학교, 중학교, 고등학교별) 설문결과를 도출하는 절차를 거쳐 응답결과를 분석하고자 한다.

1) 환경인식

학교별로 환경인식에 대한 4개 문항은 1) 평소 환경문제에 대한 관심 2) 분야별 환경문제에 대한 인식 3) 우리나라의 현재 환경문제 심각성 4) 본인의 환경의식 수준이며, 설문내용 중 2)은 5점을 만점으로 하고 나머지 문항은 비율로 표시하였다. 문항에 대한 응답 결과를 학교별로 나타내면 다음과 같다.

(1) 거제 A초등학교

환경인식 분야별 전체 설문결과는 그림 6과 같다. 평소 환경문제에 대한 관심정도는 보통이 45.06%로, 관심 있다(매우 관심이 많음과 관심있음)는 약 38%, 관심 없다(관심없음과 전혀 관심없음)가 약 16%로 조사되었다. 분야별 환경문제에 대한 인식은 매우 심각함을 1점으로 전혀 심각하지 않다는 5점으로 하여 조사하였으며, 결과는 쓰레기가 1.67점으로 가장 심각한 환경문제라고 답하였고 그 다음은 지구온난화 및 기후변화가 1.77점 조사되었다. 우리나라의 현재 환경문제 심각성은 심각한 편이 약 82%로 우리나라의 환경문제가 심각하다고 인

식하는 단계에 와 있다고 볼 수 있으며, 본인의 환경의식 수준에 대해서는 보통이 52.75%로 가장 많고, 심각한 편이 약 31%, 심각하지 않다는 학생이 약 15%로 나타나 스스로가 환경의식 수준이 개선되어야 한다는 필요성을 인지하고 있음을 알 수 있다.

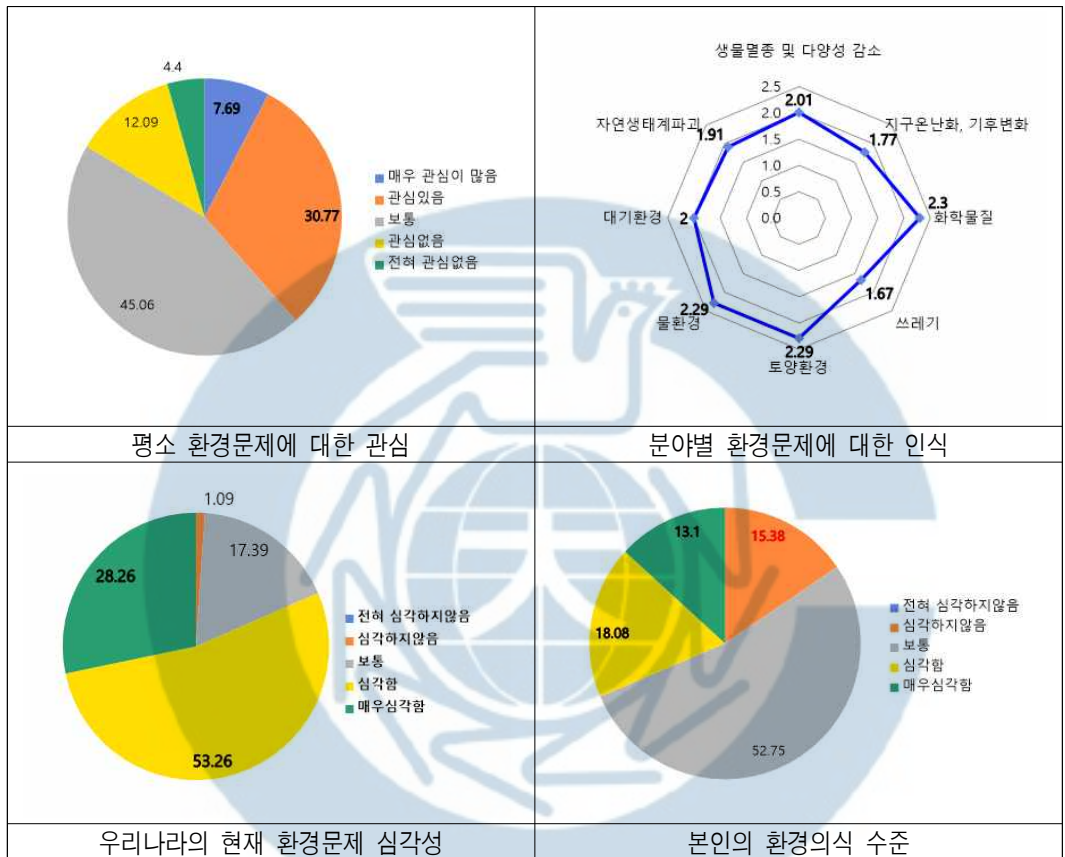


그림 6. 환경인식 분야별 전체 설문결과_거제 A초등학교

(2) 통영 B초등학교

환경인식 분야별 전체 설문결과는 그림 7과 같다. 평소 환경문제에 대한 관심정도는 관심있다가 약 61%, 관심없음이 8.43%로 조사되었다. 분야별 환경문제에 대한 심각성은 지구온난화 및 기후변화에 대

한 인식이 1.64점, 쓰레기가 1.65점의 순으로 별차이가 나지 않았다. 우리나라의 현재 환경문제 심각성에 대한 질문에는 심각한 편이 약 91%로 학생들이 우리나라의 환경문제가 심각하다고 인식하고 있으며, 본인의 환경의식 수준은 보통이 51.76%로 가장 많이 조사되어 스스로가 환경의식 수준이 개선되어야 할 필요성이 있음을 알고 있는 것으로 보인다.

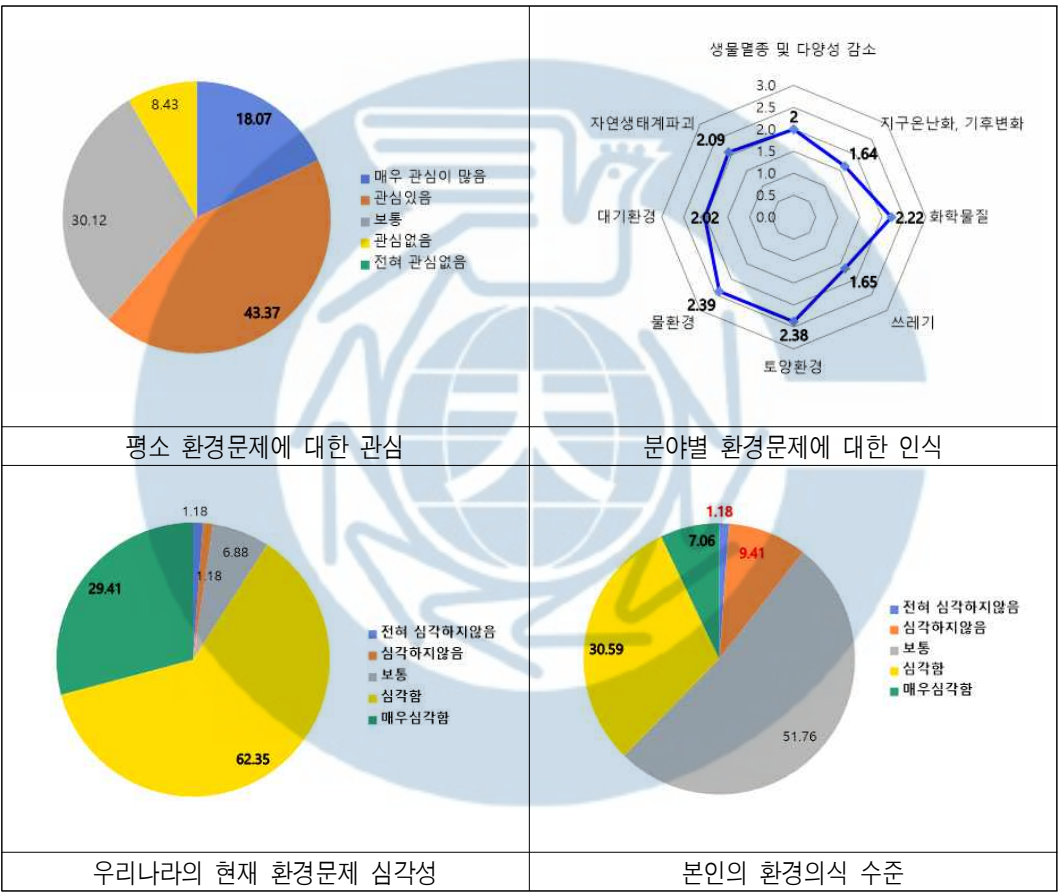


그림 7. 환경인식 분야별 전체 설문결과_통영 B초등학교

(3) 함안 C초등학교

환경인식 분야별 전체 설문결과는 그림 8과 같다. 평소 환경문제

대한 관심정도는 관심있음이 약 59%, 관심없음이 5.88%로 조사되었다. 분야별 환경문제에 대한 심각성은 쓰레기 문제가 가장 심각한 2.05점이고 다음으로 생물멸종 및 다양성 감소가 2.16점의 순으로 나타났다. 그 외 다른 분야에서는 비슷한 수준으로 심각성을 인식함을 알 수 있다. 우리나라의 현재 환경문제 심각성에 대한 질문에는 심각한 편이 약 63%로 학생들이 우리나라의 환경문제가 심각하다고 인식하고 있으며, 본인의 환경의식 수준은 보통이 36.84%로 가장 많이 조사되었고 심각하지 않음이 약 32%로 나타나 심각하다는 생각과 그렇지 않은 생각에 차이가 크지 않음을 알 수 있다.

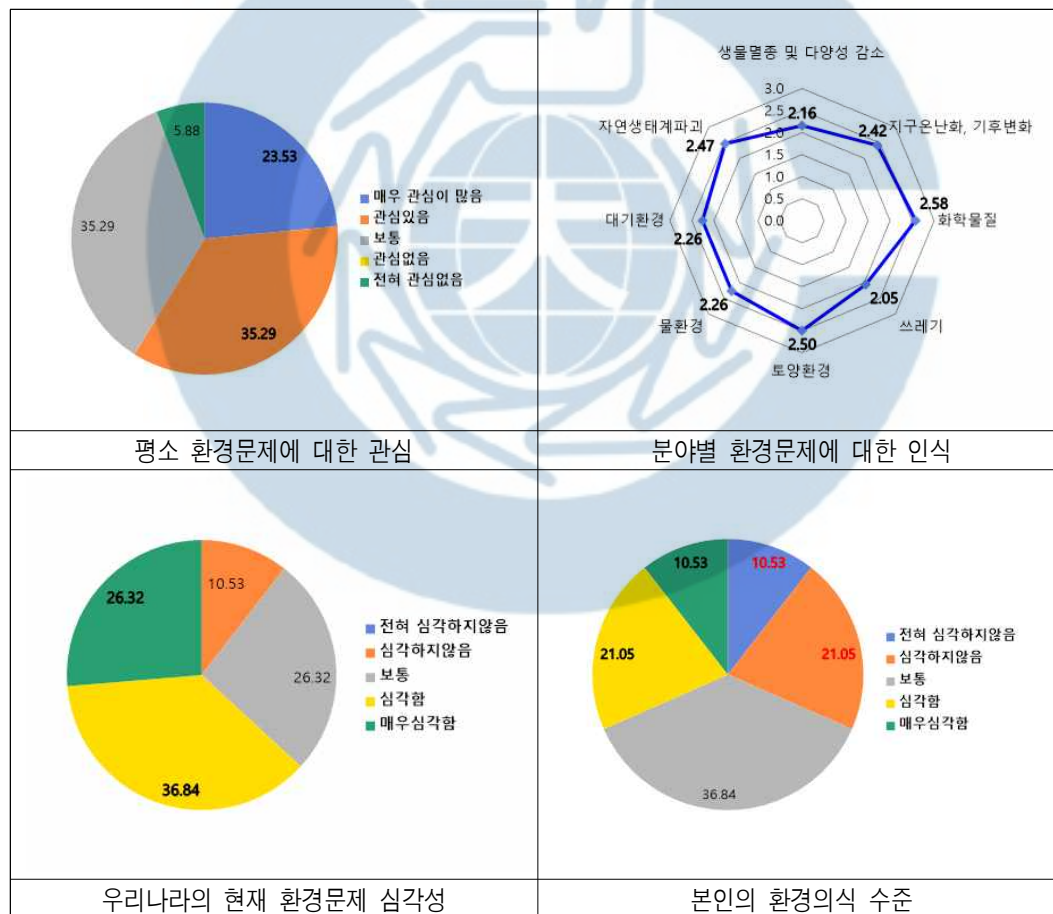


그림 8. 환경인식 분야별 전체 설문결과_함안 C초등학교

(4) 창원 D초등학교

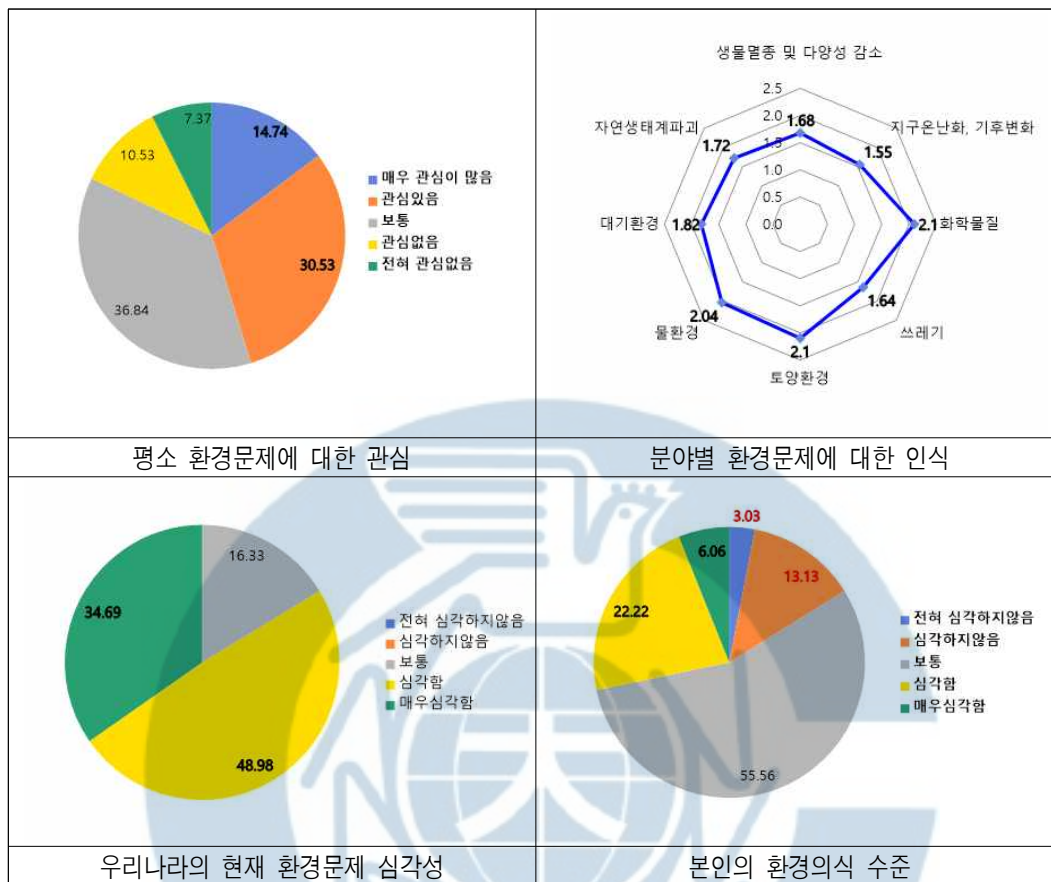


그림 9. 환경인식 분야별 전체 설문결과_창원 D초등학교

환경인식 분야별 전체 설문결과는 그림 9와 같다. 평소 환경문제에 대한 관심정도는 관심있다는 학생이 약 45%로, 관심이 없다는 학생이 약 18%로 조사되었다. 분야별 환경문제에 대한 심각성은 지구온난화 및 기후변화가 가장 심각한 1.55점이고, 다음으로 쓰레기가 1.64점의 순으로 나타났다. 우리나라의 현재 환경문제 심각성에 대한 질문에는 심각한 편이 약 83%로 학생들이 우리나라의 환경문제가 심각하다고 인식하고 있으며, 본인의 환경의식 수준은 보통이 55.56%로 가장 많이 조사되었고 심각하다가 약 28%, 심각하지 않다는 학생이 약 16%

로 나타나 스스로가 환경의식 수준이 개선되어야 한다는 필요성을 인지하고 있음을 알 수 있다.

(5) 창원 E중학교

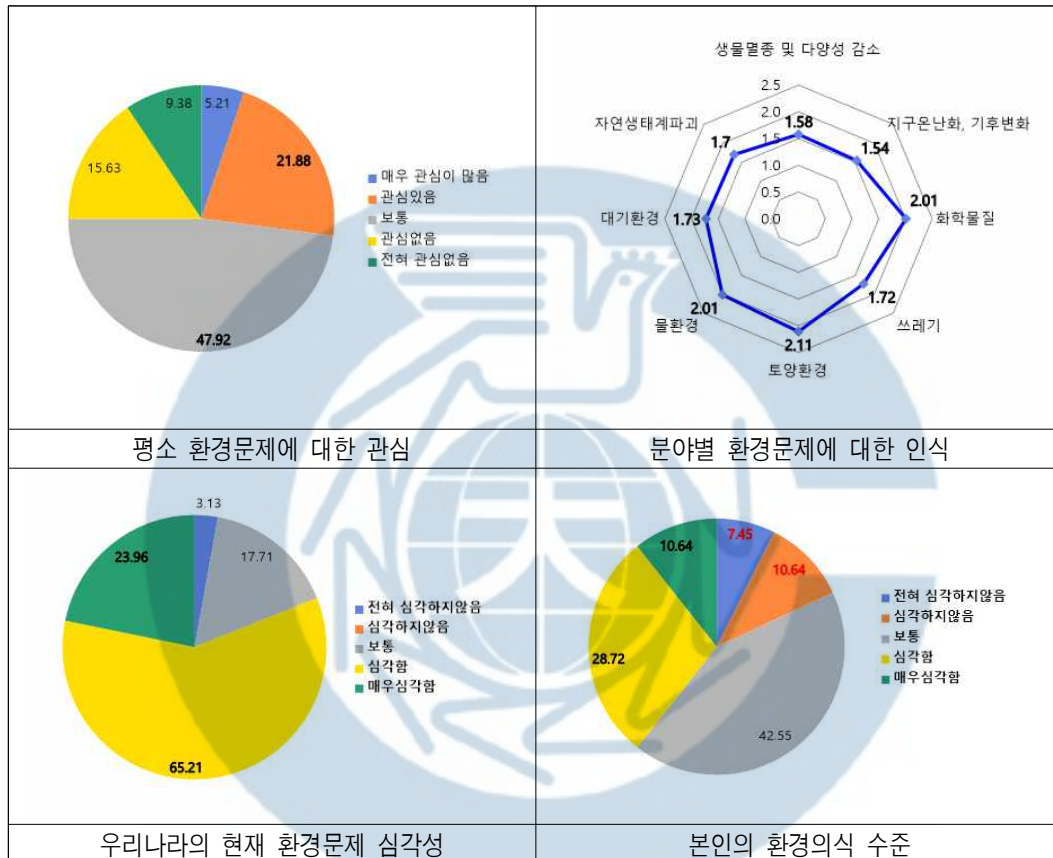


그림 10. 환경인식 분야별 전체 설문결과_창원 E중학교

환경인식 분야별 전체 설문결과는 그림 10과 같다. 평소 환경문제에 대한 관심정도는 관심있다는 학생이 약 27%로 많았고, 관심이 없다는 학생이 약 25%로 조사되었다. 분야별 환경문제에 대한 심각성은 지구온난화 및 기후변화가 가장 심각한 1.54점이고, 다음으로 생물멸종 및

다양성 감소가 1.58점의 순으로 나타났다. 우리나라의 현재 환경문제 심각성에 대한 질문에는 심각한 편이다가 약 79%로 학생들이 우리나라의 환경문제가 심각하다고 인식하고 있으며, 본인의 환경의식 수준은 보통이 42.55%로, 심각하다는 약 39%, 심각하지 않다는 학생이 약 18%로 나타나 스스로가 환경의식 수준이 개선되어야 한다는 필요성을 인지하고 있음을 알 수 있다.

(6) 창원 F중학교

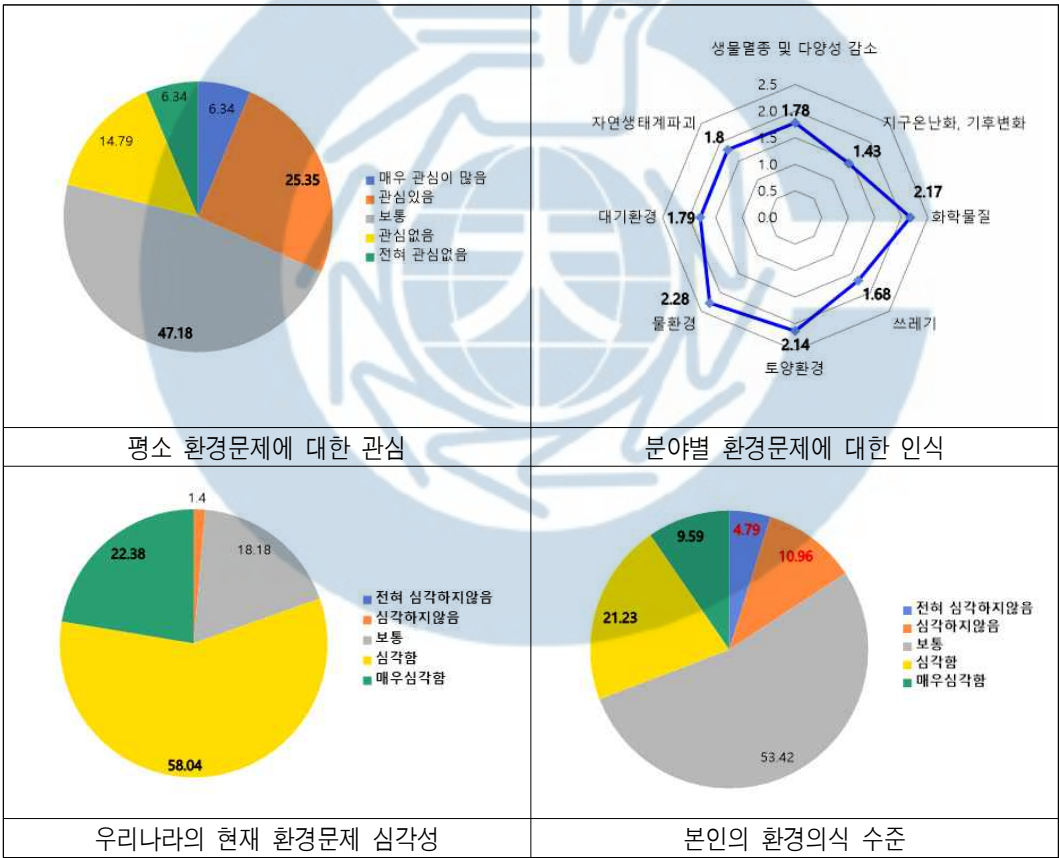


그림 11. 환경인식 분야별 전체 설문결과_창원 F중학교

환경인식 분야별 전체 설문결과는 그림 11과 같다. 평소 환경문제

대한 관심정도는 관심있다가 약 32%, 관심이 없다가 약 21%로 조사되었다. 분야별 환경문제에 대한 심각성은 지구온난화 및 기후변화가 가장 심각한 1.43점이고, 다음으로 쓰레기가 1.68점의 순으로 나타났다. 우리나라의 현재 환경문제 심각성에 대한 질문에는 심각한 편이다가 약 80%로 학생들이 우리나라의 환경문제가 심각하다고 인식하고 있으며, 본인의 환경의식 수준은 보통이 53.42%로 가장 많이 조사되었고 심각하다는 31%, 심각하지 않다는 약 16%로 나타나 스스로가 환경의식 수준이 개선되어야 한다는 필요성을 인지하고 있음을 알 수 있다.

(7) 함양 G중학교

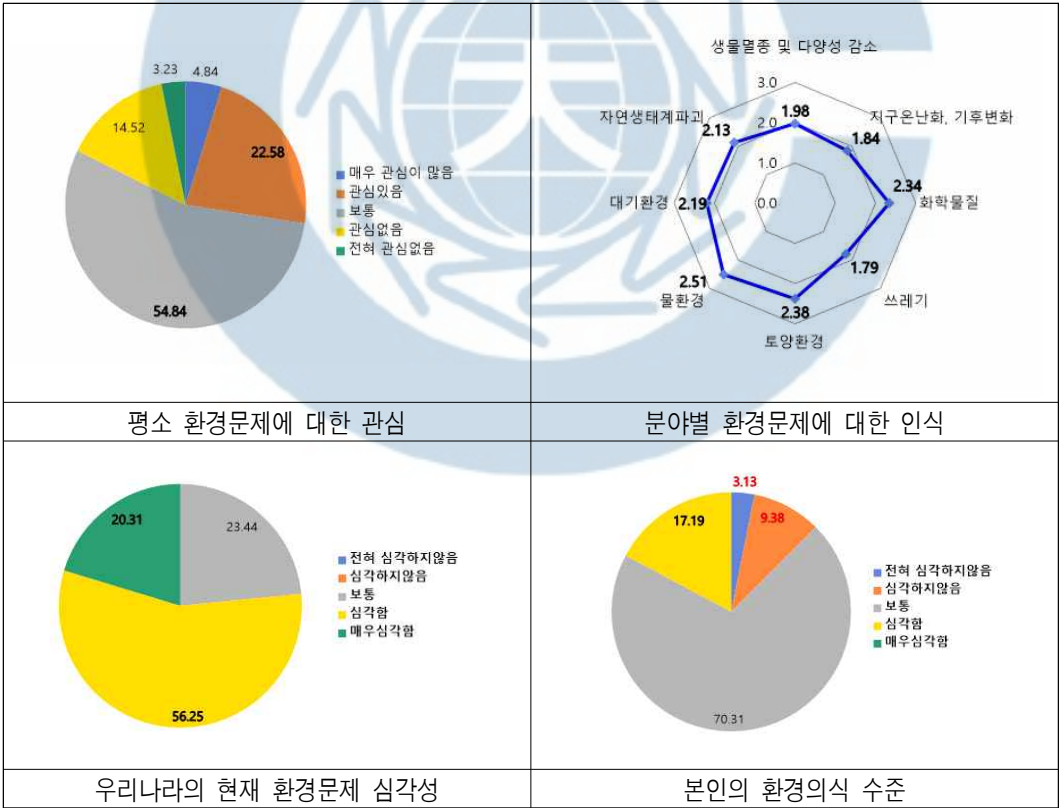


그림 12. 환경인식 분야별 전체 설문결과_함양 G중학교

환경인식 분야별 전체 설문결과는 그림 12와 같다. 평소 환경문제에 대한 관심정도는 관심있다는 학생이 약 27%로 많았고, 관심이 없다는 학생이 약 18%로 조사되었다. 분야별 환경문제에 대한 심각성은 쓰레기가 가장 심각한 1.79점이고, 다음으로 지구온난화 및 기후변화가 1.84점의 순으로 나타났다. 우리나라의 현재 환경문제 심각성에 대한 질문에는 심각한 편이 약 76%로 학생들이 우리나라의 환경문제가 심각하다고 인식하고 있으며, 본인의 환경의식 수준은 보통이 70.31%로 가장 많이 조사되었고 심각하다는 17.19%, 심각하지 않다는 학생이 약 13%로 나타나 스스로가 환경의식 수준이 개선되어야 한다는 필요성을 인지하고 있음을 알 수 있다.

(8) 합천 H고등학교

환경인식 분야별 전체 설문결과는 그림 13과 같다. 평소 환경문제에 대한 관심정도는 관심있다가 약 57%, 관심없다가 약 11%로 조사되었다. 분야별 환경문제에 대한 심각성은 쓰레기가 가장 심각한 1.48점이고, 다음으로 지구온난화 및 기후변화가 1.52점의 순으로 나타났다. 우리나라의 현재 환경문제 심각성에 대한 질문에는 심각한 편이 약 81%로 학생들이 우리나라의 환경문제가 심각하다고 인식하고 있으며, 본인의 환경의식 수준은 보통이 55.36%로 가장 많이 조사되었고 심각하다는 37%, 심각하지 않다는 학생이 약 7%로 나타나 스스로가 환경의식 수준이 개선되어야 한다는 필요성을 인지하고 있음을 알 수 있다.

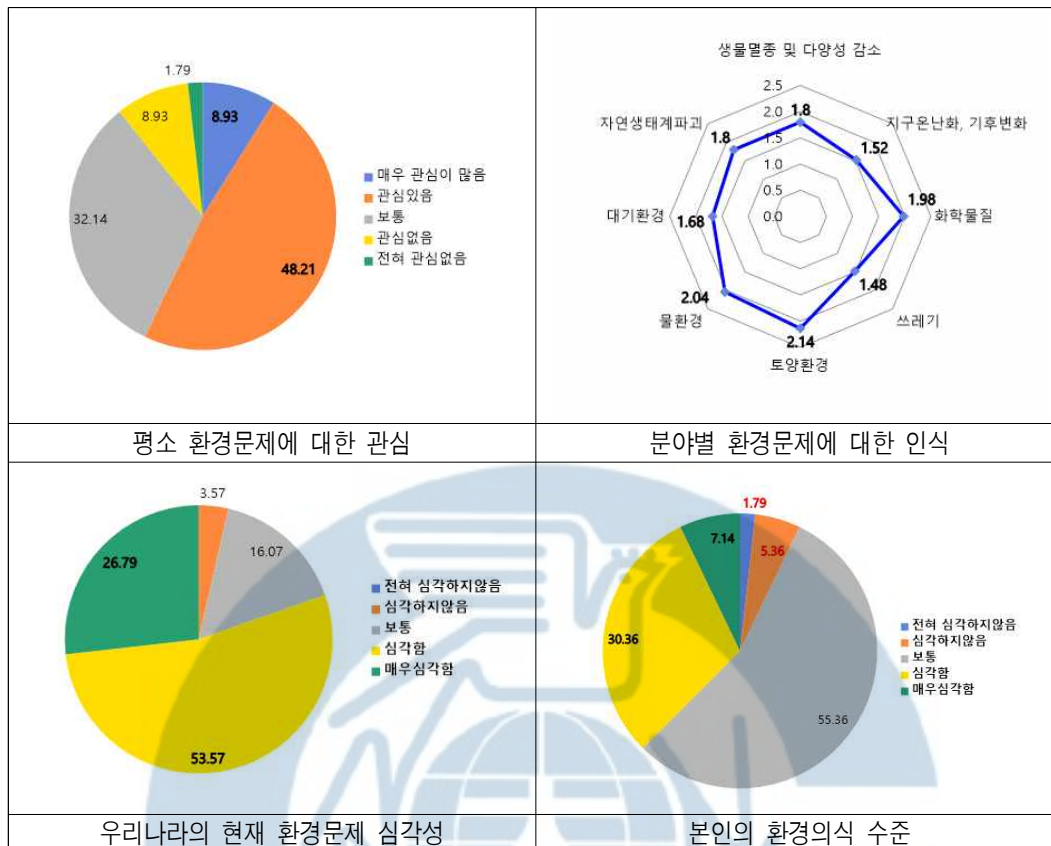


그림 13. 환경인식 분야별 전체 설문결과_합천 H고등학교

(9) 환경인식 분야별 학교급별 설문결과

환경인식 분야별 학교급별 설문결과는 그림 14와 같다. 1)평소 환경문제에 대한 관심정도에서 관심있다(매우 관심이 많음과 관심있음)는 편이라고 응답한 초등학교는 51% 중학교는 약 29% 고등학교는 약 57%로 고등학생이 환경문제에 대한 관심이 가장 높았다. 2) 분야별 환경문제에 대한 심각성에 대한 설문결과는 매우 심각함을 1점으로 전혀 심각하지 않음을 5점으로 산출한 결과 초등학교와 고

등학교는 쓰레기가 각각 1.75점과 1.48점, 중학교는 지구온난화 및 기후변화(폭염, 사막화, 폭우)가 1.6점으로 가장 심각하다고 조사되었다. 분야별 환경문제에서 심각성을 인식하지 않는다고 응답한 내용은 토양환경과 물환경으로 토양환경은 초등학교가 2.32점, 고등학교가 2.14점, 물환경은 중학교가 2.27점으로 나타났다. 3)우리나라의 현재 환경문제 심각성은 심각하다(매우 심각함과 심각함)고 답한 초등학교는 약 80%, 중학교는 약 79%, 고등학교는 약 80%로 나타났다. 우리나라 환경문제에 대한 심각성의 인식정도는 초등학교와 중학교, 고등학교에서 거의 비슷하게 조사되었다. 4)본인의 환경의식 수준 정도를 묻는 질문에서는 심각하다(매우 심각함과 심각함)

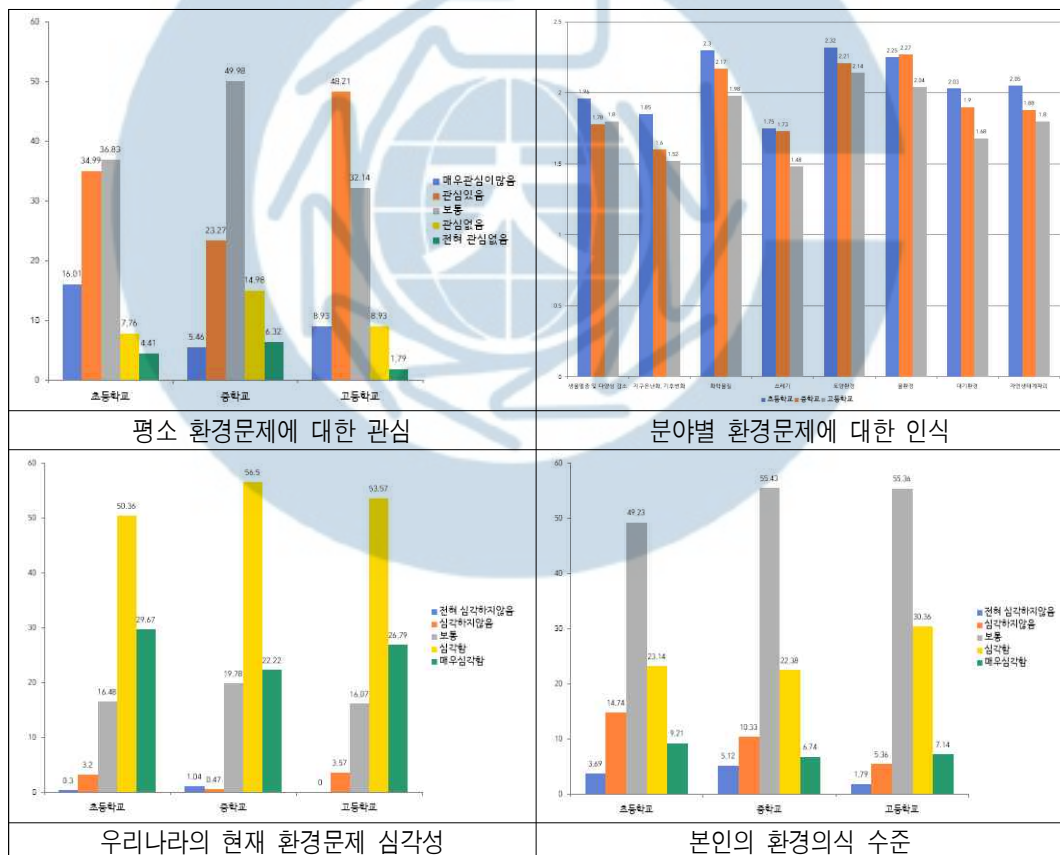


그림 14. 환경인식 분야별 학교급별 설문결과

고 답한 초등학교가 약 32%, 중학교가 약 29%, 고등학교가 약 38%로 고등학교가 가장 높게 나타났다. 학생들 대부분은 우리나라의 현재 환경문제가 심각하다고 인식하고 있었으며, 본인의 환경의식 수준에 대한 질문의 응답결과에서 보듯이 환경 의식 수준을 개선해야 할 필요성이 있음을 인식하는 학생이 많음을 알 수 있다.

2) 환경실천

환경실천에 대한 내용은 1)환경보호 행동 실천 정도와 2)환경문제 해결을 위한 나의 행동 변화 여부의 2개 문항이다. 문항별 점수는 1)번은 5점 만점으로, 2)번은 비율로 응답결과를 산출하였다. 문항에 대한 응답 결과를 학교별로 나타내면 다음과 같다.

(1) 거제 A초등학교

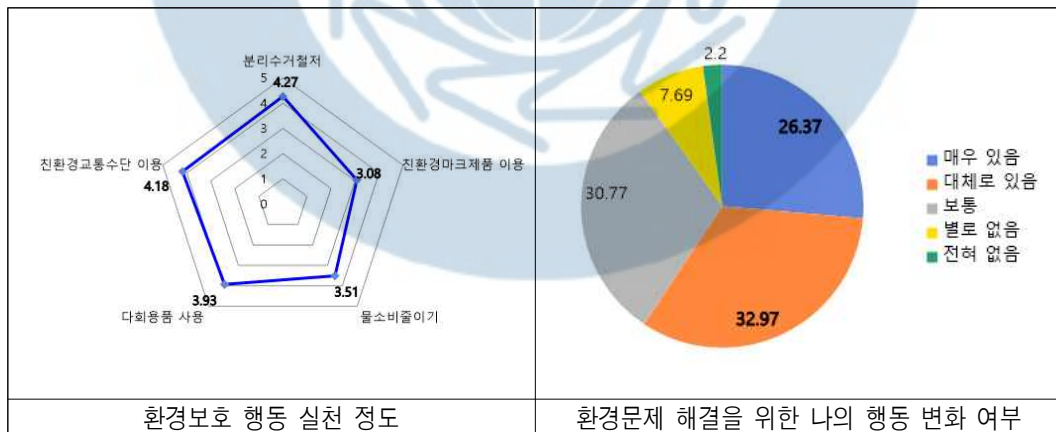


그림 15. 환경실천 분야별 전체 설문결과_거제 A초등학교

환경실천 분야별 전체 설문결과는 그림 15와 같다. 환경보호 행동 실천 정도의 응답결과는 전혀 실천하지 않음을 1점으로 아주 열심히

실천함을 5점으로 하여 조사한 결과 분리수거철저가 4.27점으로 가장 많이 실천하고 있는 항목이었으며, 친환경마크제품 이용이 3.08점으로 가장 낮은 실천 정도를 보였다. 환경문제 해결을 위한 나의 행동 변화에서는 변화에 대한 긍정적인 답변(매우 있음과 대체로 있음)이 약 59%였으며, 반면 행동을 변화하지 않겠다는 부정적인 답변(별로 없음과 전혀 없음)도 약 10%로 조사되었다.

(2) 통영 B초등학교

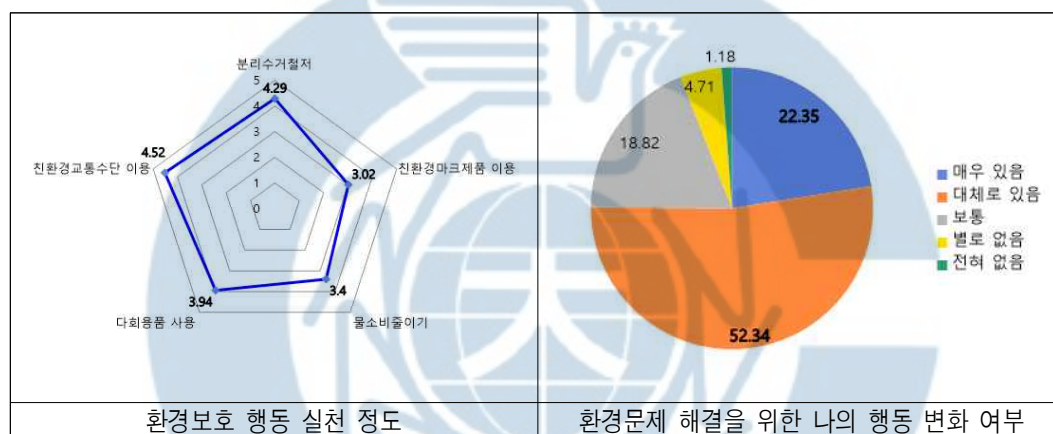


그림 16. 환경실천 분야별 전체 설문결과_통영 B초등학교

환경실천 분야별 전체 설문결과는 그림 16과 같다. 환경보호 행동 실천 정도에서의 응답결과는 친환경교통수단이용이 4.52로 가장 높았으며, 친환경마크제품 이용이 3.02로 가장 낮았다. 환경문제 해결을 위한 나의 행동 변화에서는 변화에 대한 긍정적인 답변이 약 75%였으며, 반면 행동을 변화하지 않겠다는 부정적인 답변도 약 6%로 조사되었다.

(3) 함안 C초등학교

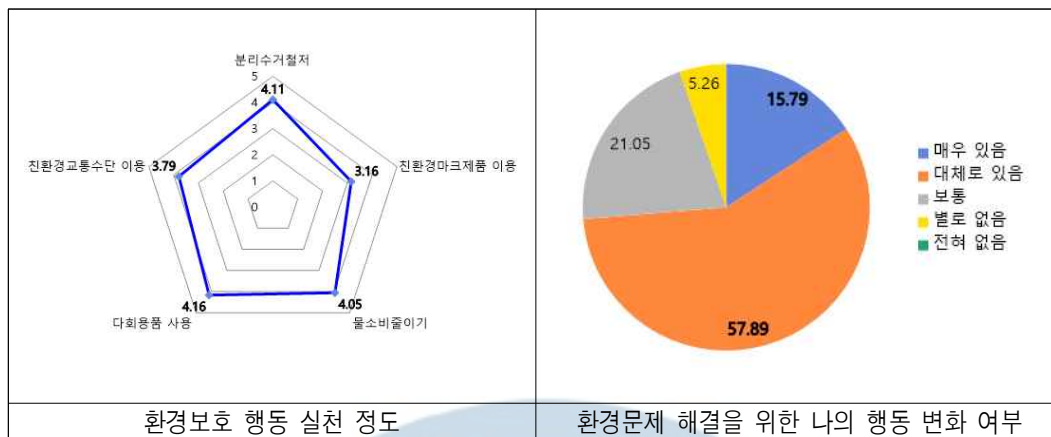


그림 17. 환경실천 분야별 전체 설문결과_함안 C초등학교

환경실천 분야별 전체 설문결과는 그림 17과 같다. 환경보호 행동 실천 정도에서의 응답결과는 다회용품사용이 4.16점으로 가장 높았고 분리수거철저가 4.11점으로 나타났으며, 친환경마크제품 이용이 3.16점으로 가장 낮았다. 환경문제 해결을 위한 나의 행동 변화에서는 변화에 대한 긍정적인 답변이 약 74%였으며, 반면 행동을 전혀 변화하지 않겠다는 답한 학생은 없었다.

(4) 창원 D초등학교

환경실천 분야별 전체 설문결과는 그림 18과 같다. 환경보호 행동 실천 정도에서의 응답결과는 분리수거철저가 4.23점으로 가장 높았으며, 친환경마크제품 이용이 3.24점으로 가장 낮았다. 환경문제 해결을 위한 나의 행동 변화에서는 변화에 대한 긍정적인 답변이 약 64%였으며, 반면 행동을 변화하지 않겠다는 부정적인 답변도 약 12%로 조사되었다.

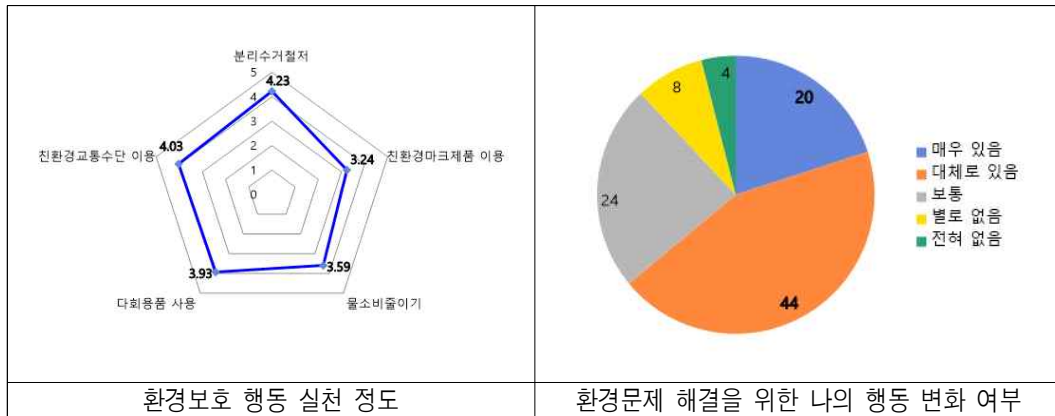


그림 18. 환경실천 분야별 전체 설문결과_창원 D초등학교

(5) 창원 E중학교

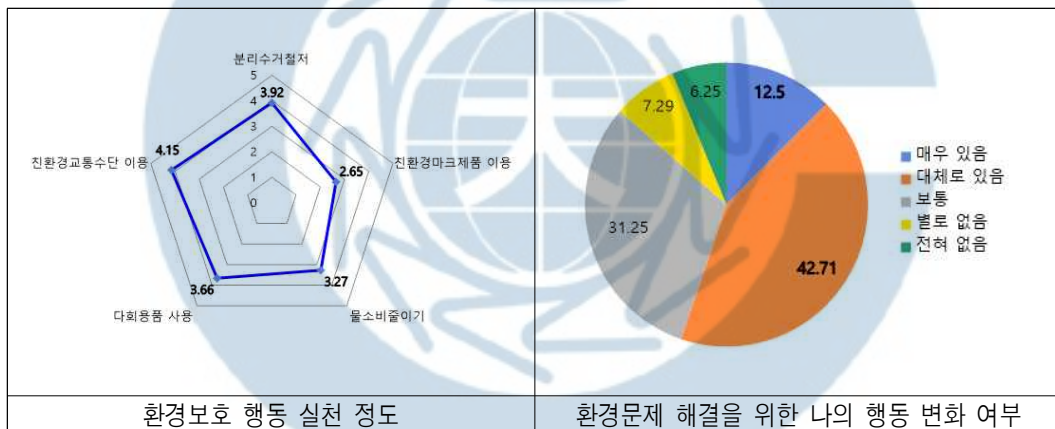


그림 19. 환경실천 분야별 전체 설문결과_창원 E중학교

환경실천 분야별 전체 설문결과는 그림 19와 같다. 환경보호 행동 실천 정도에서의 응답결과는 친환경교통수단 이용이 4.15점으로 가장 높았으며, 친환경마크제품 이용이 2.65점으로 가장 낮았다. 환경문제 해결을 위한 나의 행동 변화에서는 변화에 대한 긍정적인 답변이 약 55%였으며, 반면 행동을 변화하지 않겠다는 부정적인 답변도 약 14%

정도로 조사되었다.

(6) 창원 F중 학교

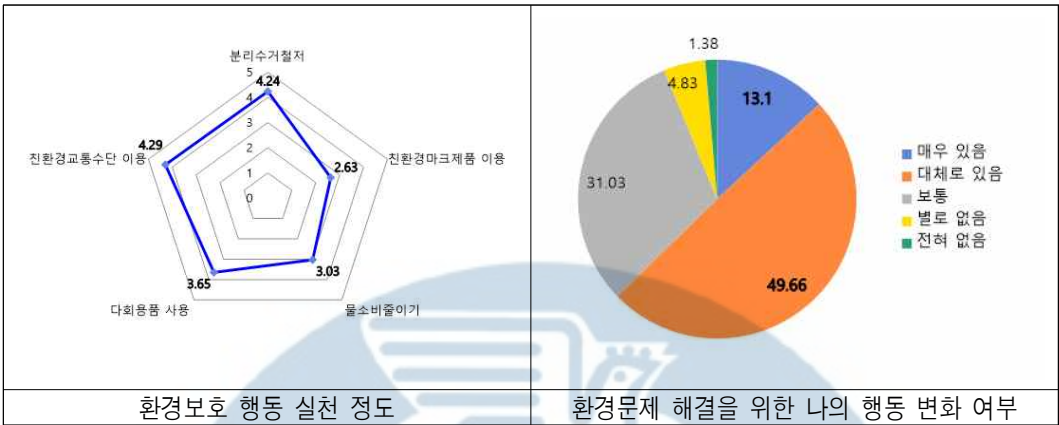


그림 20. 환경실천 분야별 전체 설문결과_창원 F중 학교

환경실천 분야별 전체 설문결과는 그림 20과 같다. 환경보호 행동 실천 정도에서의 응답결과는 친환경교통수단 이용이 4.29점으로 가장 높았고 분리수거철저가 4.24점으로 나타났으며, 친환경마크제품 이용이 2.63점으로 가장 낮았다. 환경문제 해결을 위한 나의 행동 변화에서는 변화에 대한 긍정적인 답변이 약 63%였으며, 반면 행동을 변화하지 않겠다는 부정적인 답변도 약 6%로 조사되었다.

(7) 함양 G중 학교

환경실천 분야별 전체 설문결과는 그림 21과 같다. 환경보호 행동 실천 정도에서 친환경교통수단 이용이 3.81점으로 가장 높았고 다음으로 다회용품 사용이 3.71점으로 나타났으며, 친환경마크제품 이용이 2.83점으로 가장 낮았다. 환경문제 해결을 위한 나의 행동 변화에서는

변화에 대한 긍정적인 답변이 약 48%였으며, 반면 행동을 변화하지 않겠다는 부정적인 답변도 약 11%로 조사되었다.

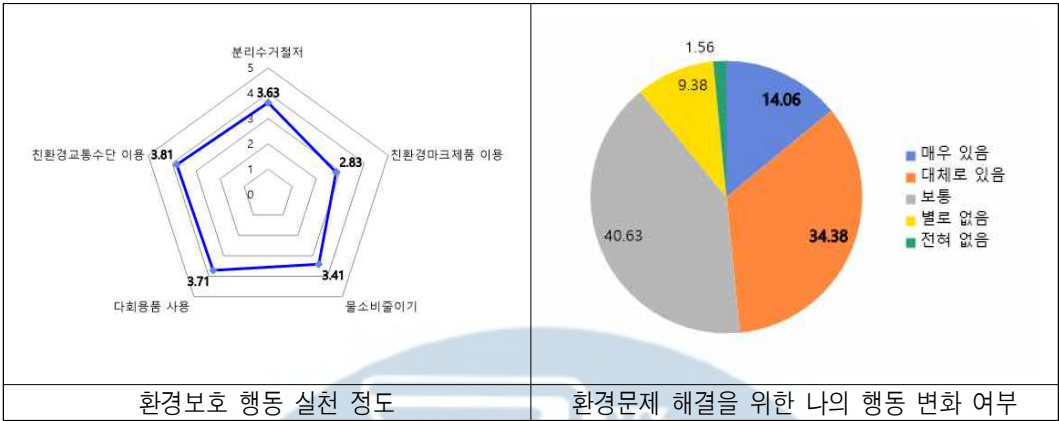


그림 21. 환경실천 분야별 전체 설문결과_함양 G중학교

(8) 합천 H고등학교

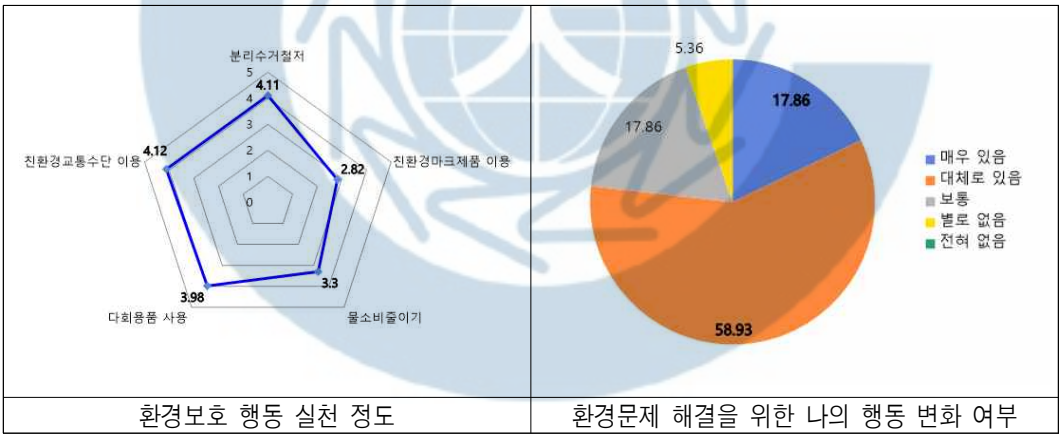


그림 22. 환경실천 분야별 전체 설문결과_합천 H고등학교

환경실천 분야별 전체 설문결과는 그림 22와 같다. 환경보호 행동 실천 정도에서 친환경교통수단 이용이 4.11점으로 가장 높았으며, 친환경마크제품 이용이 2.82으로 가장 낮았다. 환경문제 해결을 위한 나의 행동 변화에서는 변화에 대한 긍정적인 답변이 약 77%였으며, 반

면 행동을 전혀 변화하지 않겠다는 답변은 없었다.

(9) 환경실천 분야별 학교급별 설문결과

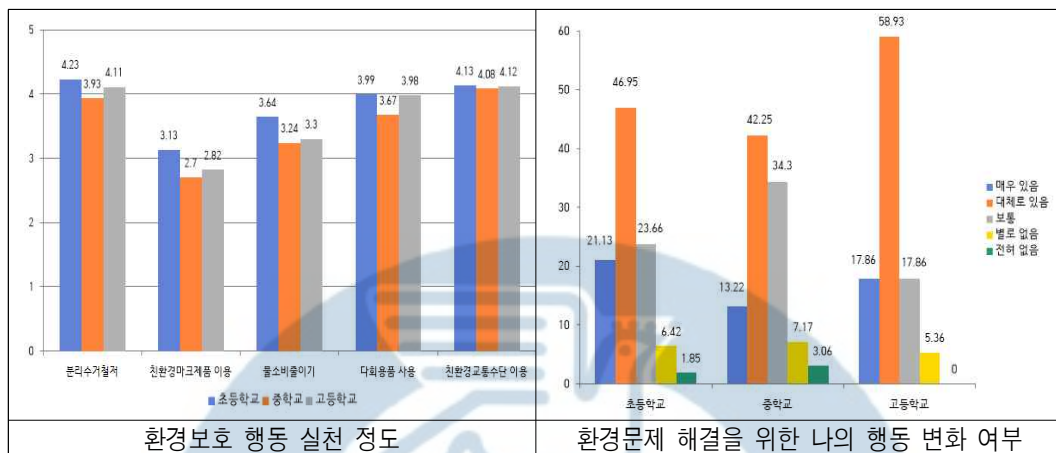


그림 23. 환경실천 분야별 학교급별 설문결과

환경인식 분야별 학교급별 설문결과는 그림 23과 같다. 환경실천에서 1)환경보호 행동 실천 정도는 전혀 실천하지 않음을 1점, 매우 열심히 실천함을 5점으로 하여 산출한 응답결과는 초등학교 분리수거철거 4.23점, 중학교와 고등학교는 친환경교통수단이용이 각각 4.08점과 4.12점으로 나타났다. 중학교와 고등학교는 짧은 거리 이동 시 친환경적인 교통수단으로 도보나 자전거, 대중교통을 이용하는 것으로 나타났다. 환경보호 행동 실천정도가 가장 낮은 것은 친환경마크나 재활용마크가 있는 제품을 산다가 중학교 2.7점, 고등학교 2.82점, 초등학교 3.13점으로 조사되었다. 친환경제품을 이용할 수 있게 친환경제품에 대한 관심과 교육적인 활동의 필요성을 느낄 수 있는 결과이다. 2) 환경문제를 위한 나의 행동변화 여부 즉 현재 나의 삶의 태도를 바꿀 수 있다(매우 있음과 대체로 있음)라고 답한 초등학교가 약 68%, 중

학교가 약 55%, 고등학교가 약 77%로 나타났다. 에너지를 사용하는 것과 물건을 사는 행동을 반으로 줄이는 것에 대해서는 어느 정도 불편함이 있더라도 환경문제를 해결을 위해 노력할 수 있다고 답한 학생이 많음을 알 수 있다.

3) 환경교육

환경교육에 대한 내용으로 1)환경에 대한 수업시간 확대 동의 여부 2)참여하고 싶은 환경교육프로그램 3)참여하고 싶은 환경교육프로그램 주제 4)환경 교과 편성시간 5)학교 환경교육 학습 방식의 총 5개 문항이다. 문항별 점수는 비율(%)로 산출하였고, 문항에 대한 응답 결과를 학교별로 나타내면 다음과 같다.

(1) 거제 A초등학교

환경교육 분야별 전체 설문결과는 그림 24와 같다. 1)환경에 대한 수업시간 확대에 동의 여부를 묻는 질문에는 약 66%의 학생들이 환경 수업시간 확대에 동의함(매우 동의함과 어느정도 동의함)을 알 수 있었다. 반면 동의하지 않는다(별로 동의하지 않음과 전혀 동의하지 않음)는 답변도 약 13%로 조사되었다. 2)참여하고 싶은 환경교육프로그램에서는 기관 및 시설 참여 활동이 35.16%, 체험활동과 연계가 34.07%로 나타났다. 3)참여하고 싶은 환경교육프로그램 주제는 자연 생태계파괴가 33.98%로 가장 많으며, 토양환경이 0%로 관심을 가지고 있는 학생이 없음으로 조사되었다. 4)환경 교과 편성시간은 1시간

이 28.57%로 가장 선호하는 시간이었다. 환경교과편성은 바람직하지 않다는 응답도 10.99%로 조사되었다. 5)학교 환경교육 학습 방식으로 는 놀이 및 창작활동이 40.4%로 학생들이 가장 선호하며, 온라인교육 의 학습방식이 1.01%로 가장 선호하지 않음으로 나타났다.

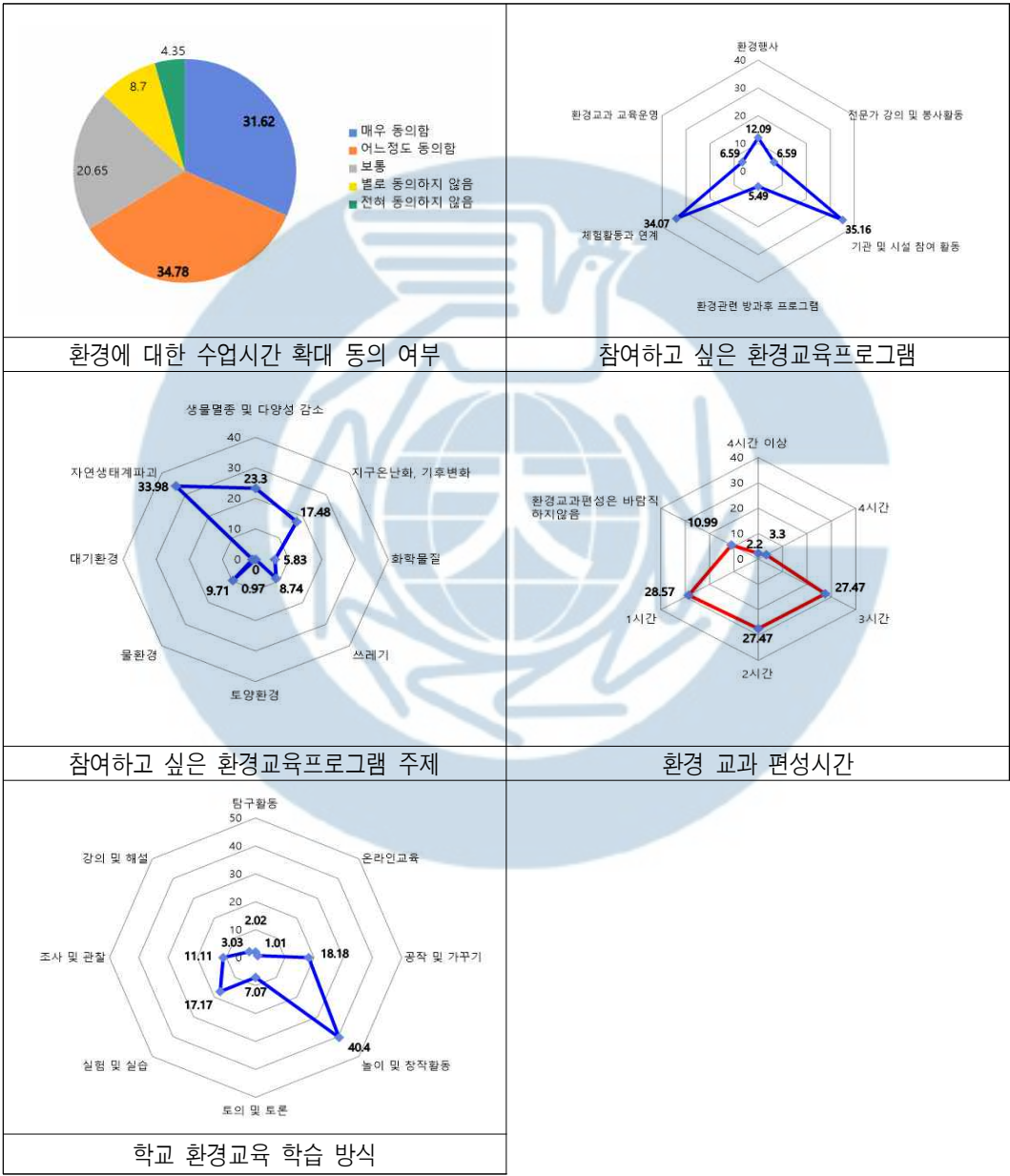


그림 24. 환경교육 분야별 전체 설문결과_거제 A초등학교

(2) 통영 B초등학교

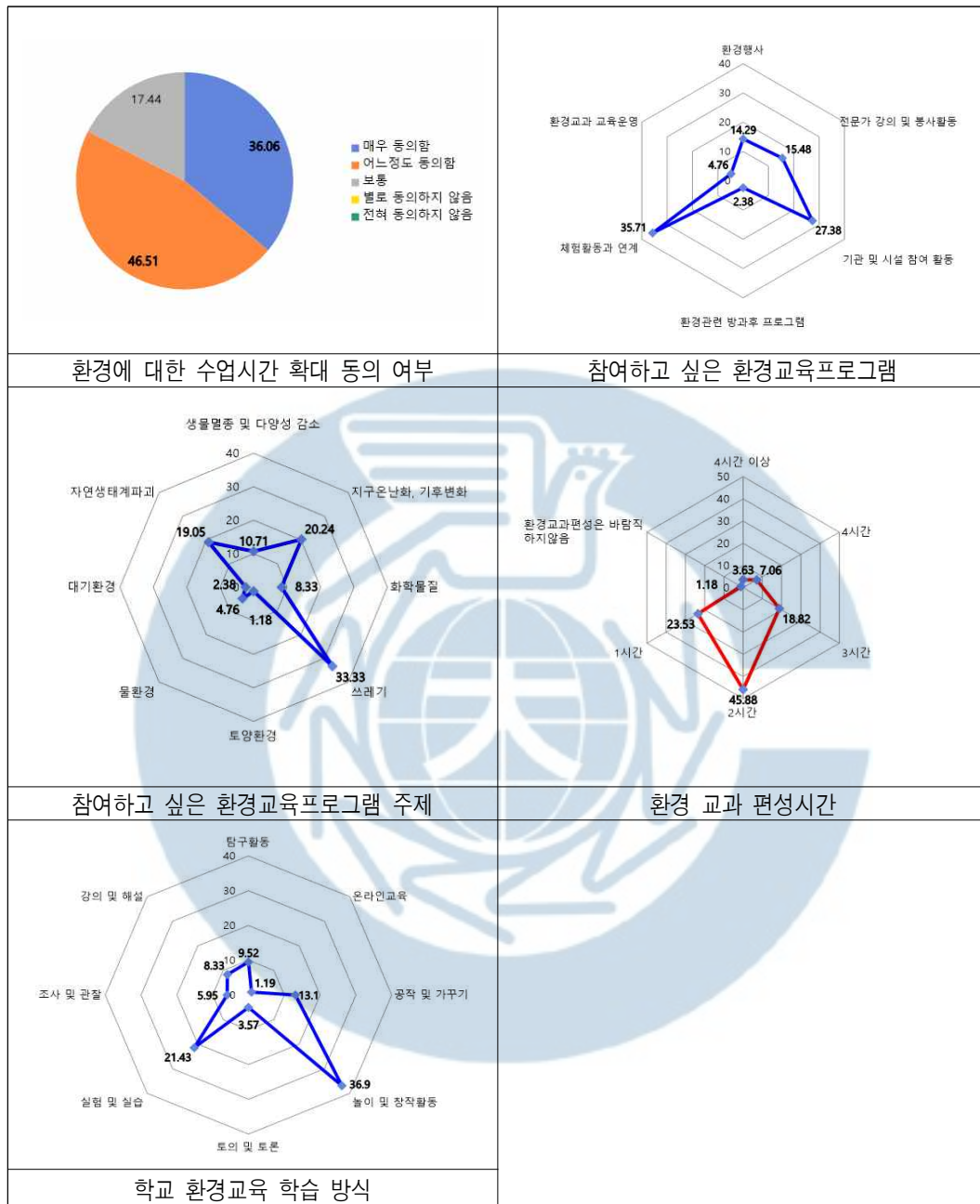


그림 25. 환경교육 분야별 전체 설문결과_통영 B초등학교

환경교육 분야별 전체 설문결과는 그림 25와 같다. 1)환경에 대한 수업시간 확대에 동의 여부를 묻는 질문에는 약 83%의 학생들이 환

경 수업시간 확대에 동의함을 알 수 있었다. 동의하지 않는다고 답한 학생은 한명도 없었다. 2)참여하고 싶은 환경교육프로그램에서는 체험 활동과 연계가 35.71%, 다음으로 기관 및 시설체험활동이 27.38%로 나타났다. 환경교과 교육운영이 4.76%, 환경관련 방과후 프로그램이 2.38%로 선호하지 않는다고 조사되었다. 3)참여하고 싶은 환경교육프로그램 주제는 쓰레기 문제가 33.33%로 가장 많으며, 토양환경이 1.18%로 가장 관심도가 낮았다. 4)환경 교과 편성시간은 2시간이 45.88%로 가장 선호하는 시간이었다. 환경교과편성이 바람직하지 않다는 응답도 1.18%로 나타났다. 5)학교 환경교육 학습방식으로는 놀이 및 창작활동이 36.9%로 학생들이 가장 선호하는 것으로 나왔으며 온라인교육의 학습방식이 가장 낮은 1.19%로 가장 선호하지 않음으로 나타났다.

(3) 함안 C초등학교

환경교육 분야별 전체 설문결과는 그림 26과 같다. 1)환경에 대한 수업시간 확대에 동의 여부를 묻는 질문에는 약 84%의 학생들이 환경 수업시간 확대에 동의함을 알 수 있었다. 동의하지 않는다고 답한 학생은 한명도 없었다. 2)참여하고 싶은 환경교육프로그램에서는 기관 및 시설체험활동이 44.44%, 다음으로 환경행사가 33.33%의 순으로 나타났다. 전문가 강의 및 봉사활동과 환경교과 교육 운영이라고 답한 학생은 없음으로 조사되었다. 3)참여하고 싶은 환경교육프로그램 주제는 생물멸종 및 다양성 감소가 35.29%로 가장 많으며, 대기환경이 0%로 관심이 없음을 알 수 있었다. 4)환경 교과 편성시간은 2시간이 31.58%로 가장 선호하는 시간이었다. 환경교과편성이 바람직하지 않

다는 응답은 없었다. 5)학교 환경교육 학습방식으로는 놀이 및 창작활동이 31.03%로 학생들이 가장 선호하는 것으로 나왔으며, 강의 및 해설이 0%로 원하는 학생이 없음을 알 수 있다.

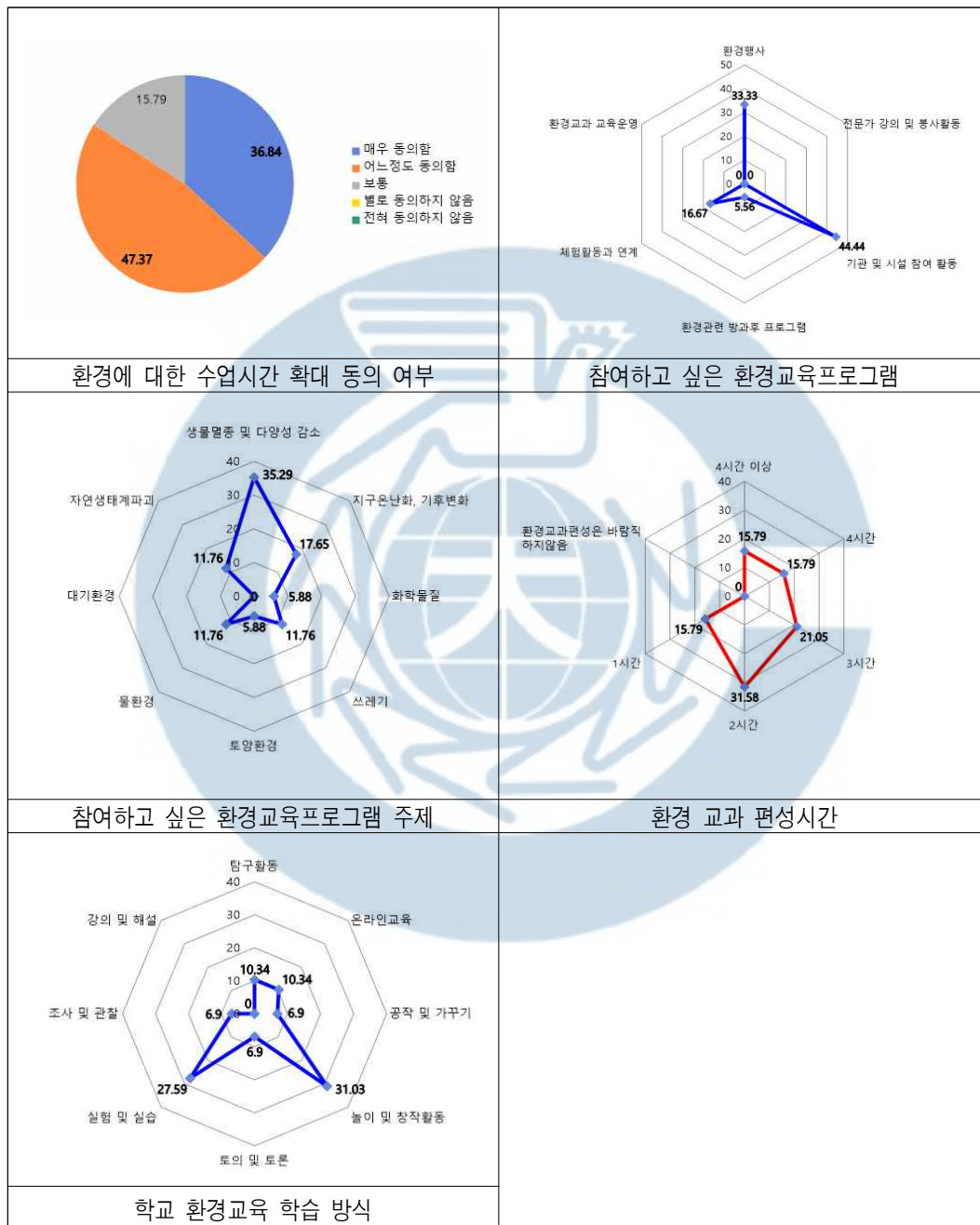


그림 26. 환경교육 분야별 전체 설문결과_함안 C초등학교

(4) 창원 D초등학교

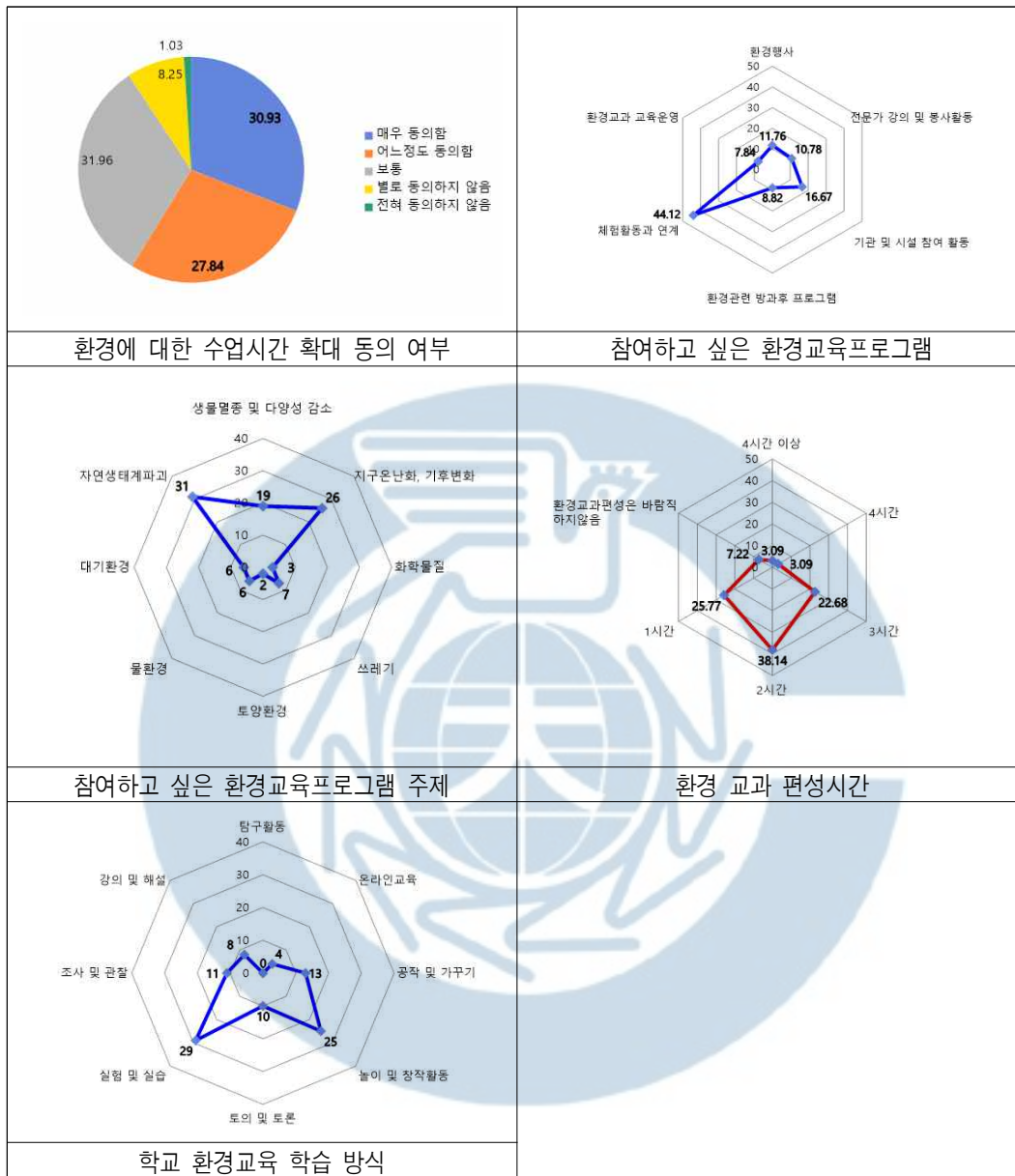


그림 27. 환경교육 분야별 전체 설문결과_창원 D초등학교

환경교육 분야별 전체 설문결과는 그림 27과 같다. 1)환경에 대한 수업시간 확대에 동의여부를 묻는 질문에는 약 59%의 학생들이 환경 수업시간 확대에 동의함을 알 수 있었다. 동의하지 않는다고 답한 학

생이 약 9%로 조사되었다. 2)참여하고 싶은 환경교육프로그램에서는 체험활동과 연계가 44.12%로 가장 많으며, 환경교과 교육 운영이 7.84%로 가장 선호하지 않는다고 답하였다. 3)참여하고 싶은 환경교육프로그램 주제는 자연생태계 파괴가 31%로 가장 많고, 다음으로 지구온난화 및 기후변화가 26%의 순으로 나타났다. 반면 토양환경이 2%로 가장 낮은 관심도를 보였다. 4)환경 교과 편성시간은 2시간이 38.14%로 가장 선호하는 시간이었으며 환경교과편성이 바람직하지 않다는 응답도 7.22%로 나타났다. 5)학교 환경교육 학습방식으로는 실험 및 실습이 29%로 학생들이 가장 선호하는 것으로 나왔으며, 탐구 활동은 0%로 원하는 학생이 없음을 알 수 있다.

(5) 창원 E중학교

환경교육 분야별 전체 설문결과는 그림 28과 같다. 1)환경에 대한 수업시간 확대에 동의 여부를 묻는 질문에는 약 32%로 나타났으며 수업시간 확대에 동의하지 않는다고 답한 학생이 약 38%로 동의한다는 학생보다 많았다. 2)참여하고 싶은 환경교육프로그램에서는 기관 및 시설 체험활동이 42.73%로 가장 많으며, 환경관련 방과후 프로그램이 4.56%로 학생들이 가장 선호하지 않는다고 답하였다. 3)참여하고 싶은 환경교육프로그램 주제는 자연생태계파괴가 25.51%로 가장 많았고, 다음으로 생물멸종 및 다양성 감소가 23.47%의 순으로 나타났다. 반면 토양환경이 0.11%로 관심이 가장 낮았다. 4)환경 교과 편성시간은 1시간과 2시간이 각각 30.21%로 가장 선호하는 시간이었으며, 환경교과편성이 바람직하지 않다는 응답도 19.79%로 나타났다. 5)

학교 환경교육 학습방식으로는 놀이 및 창작활동이 37.14%로 학생들이 가장 선호하는 것으로 나왔으며, 조사 및 관찰과 강의 및 해설이 각각 4.76%로 비교적 선호하지 않는다고 조사되었다.

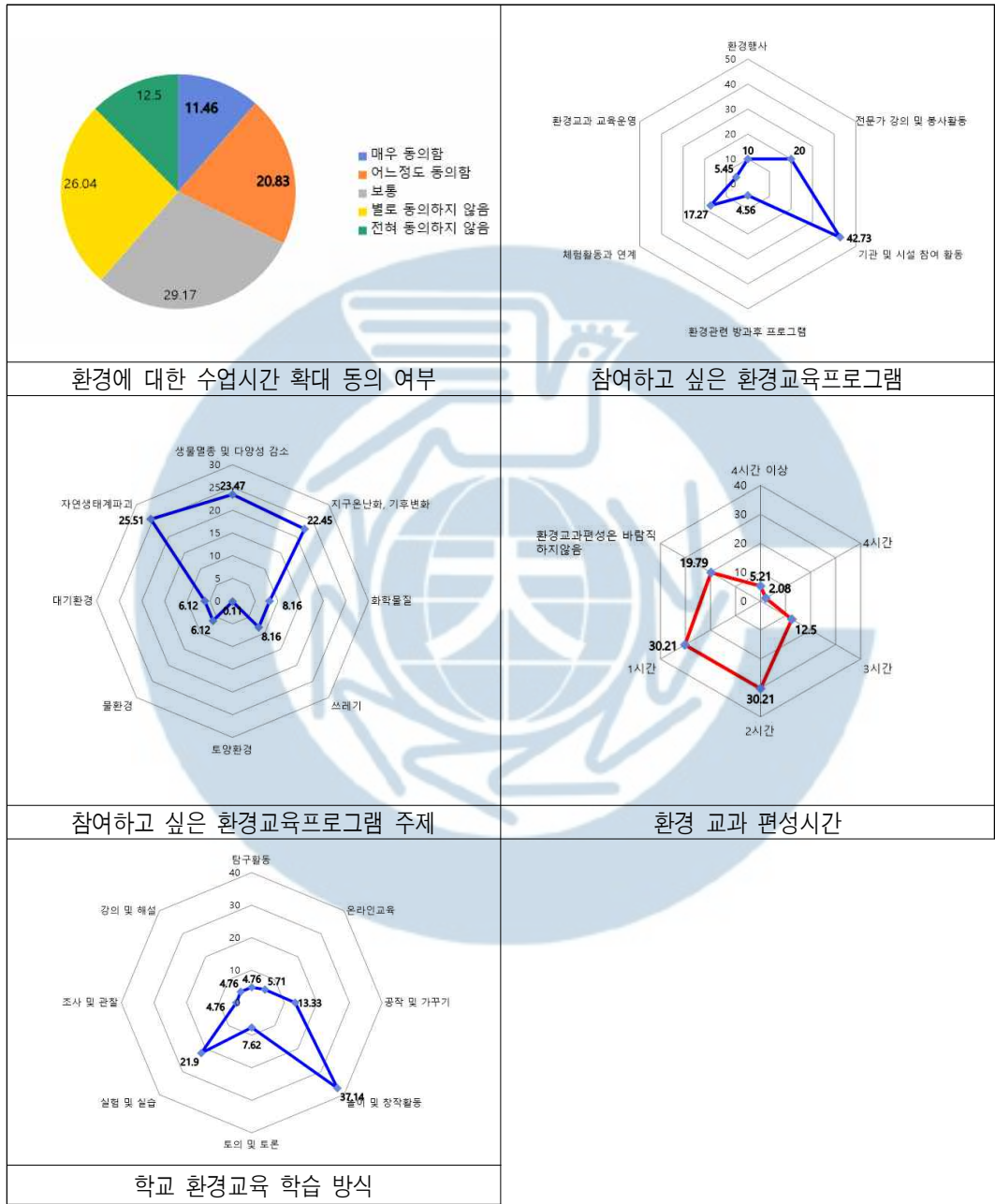


그림 28. 환경교육 분야별 전체 설문결과_창원 E중 학교

(6) 창원 F중 학교

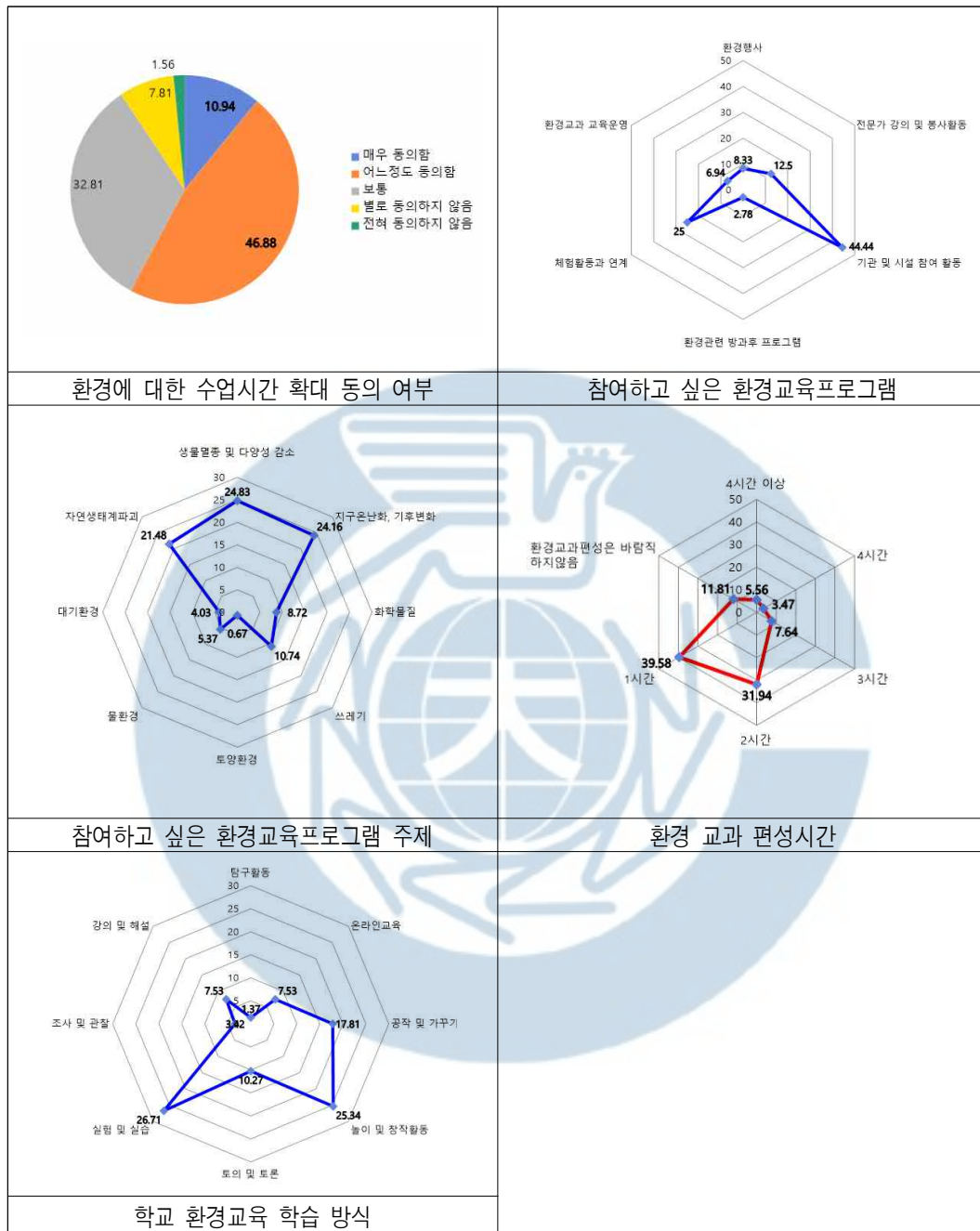


그림 29. 환경교육 분야별 전체 설문결과_창원 F중 학교

환경교육 분야별 전체 설문결과는 그림 29와 같다. 1)환경에 대한

수업시간 확대에 동의 여부를 묻는 질문에는 약 56%의 학생들이 환경 수업시간 확대에 동의함을 알 수 있었다. 동의하지 않는다고 답한 학생이 약 19%로 조사되었다. 2)참여하고 싶은 환경교육프로그램에서는 기관 및 체험활동이 44.44%로 가장 많으며, 환경관련 방과후 프로그램이 2.78%로 가장 선호하지 않는다고 답하였다. 3)참여하고 싶은 환경교육프로그램 주제는 생물멸종 및 다양성 감소가 24.83%로 가장 많았고, 다음으로 지구온난화 및 기후변화가 24.16%의 순으로 나타났다. 반면 토양환경이 0.67%로 가장 낮은 관심도를 보였다. 4)환경 교과 편성시간은 1시간이 39.58%로 가장 선호하는 시간이었으며 환경 교과편성이 바람직하지 않다는 응답도 11.81%로 나타났다. 5)학교 환경교육 학습방식으로는 실험 및 실습이 26.71%로 학생들이 가장 선호하는 것으로 나왔으며, 다음으로 놀이 및 창작활동이 26.34%로 순으로 조사되었다. 탐구활동은 1.37%로 비교적 선호하는 학생이 없음을 알 수 있다.

(7) 함양 G중학교

환경교육 분야별 전체 설문결과는 그림 30과 같다. 1)환경에 대한 수업시간 확대에 동의 여부를 묻는 질문에는 약 58%의 학생들이 환경 수업시간 확대에 동의함을 알 수 있었다. 동의하지 않는다고 답한 학생이 약 10%로 조사되었다. 2)참여하고 싶은 환경교육프로그램에서는 기관 및 체험활동이 38.46%로 가장 많으며 다음으로 체험활동과 연계가 33.85%로 조사되었으며, 환경관련 방과후 프로그램이 3.08%로 가장 선호하지 않는다고 답하였다. 3)참여하고 싶은 환경교육프로그램 주제는 생물멸종 및 다양성 감소가 30.77%로 가장 많으며 다음으로

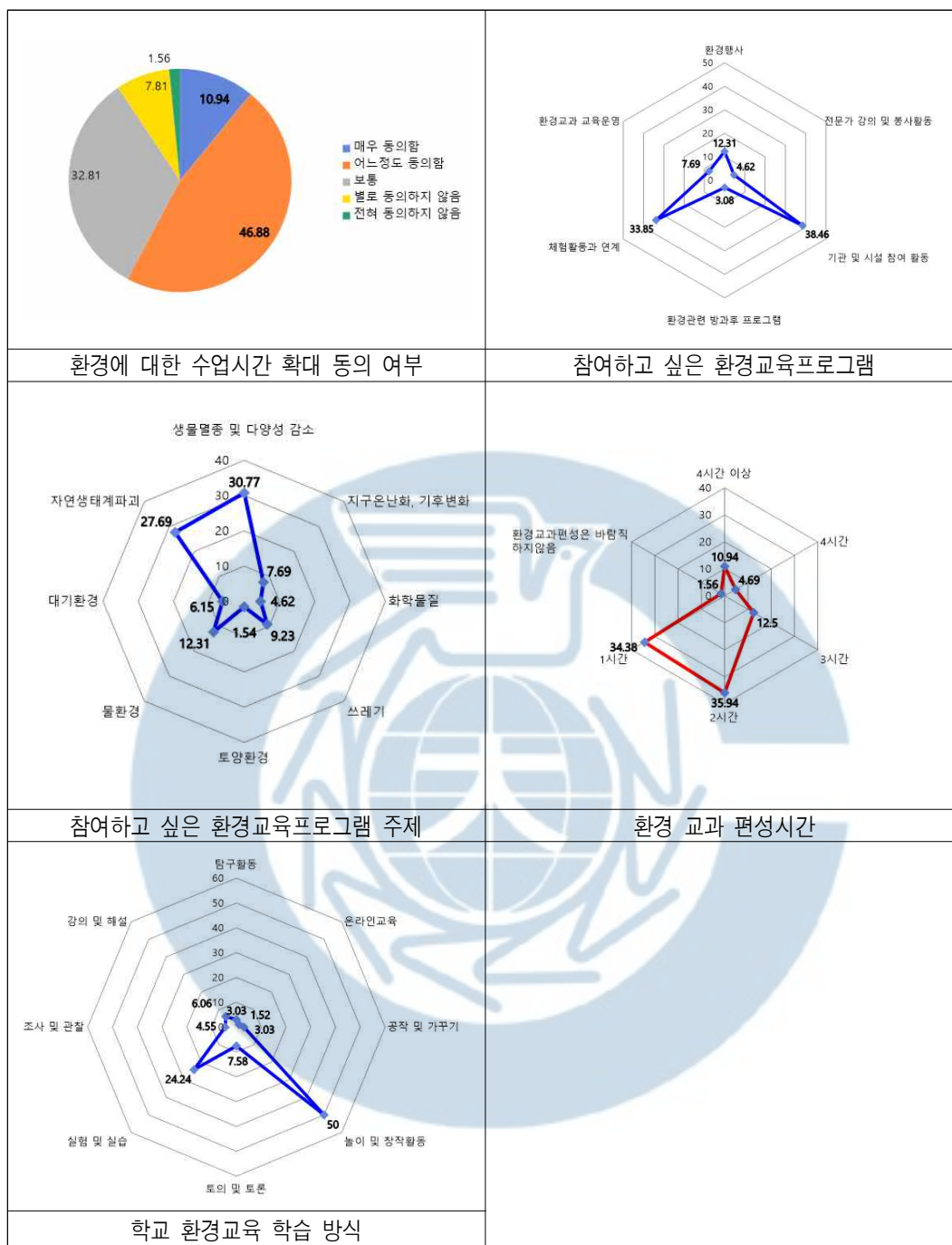


그림 30. 환경교육 분야별 전체 설문결과_함양 G중학교

자연생태계 파괴가 27.69%의 순으로 나타났다. 반면 토양환경이 1.54%로 가장 낮은 관심도를 보였다. 4)환경 교과 편성시간은 2시간

이 35.94%로 가장 선호하는 시간이었으며, 환경 교과편성이 바람직하지 않다는 응답도 1.56%로 나타났다. 5)학교 환경교육 학습방식은 놀이 및 창작활동이 50%로 학생들이 가장 선호하는 것으로 나왔으며, 온라인교육이 1.52%로 비교적 선호하는 학생이 없음을 알 수 있다.

(8) 합천 H고등학교

환경교육 분야별 전체 설문결과는 그림 31과 같다. 1)환경에 대한 수업시간 확대에 동의 여부를 묻는 질문에는 약 46%의 학생들이 환경 수업시간 확대에 동의함을 알 수 있었다. 동의하지 않는다고 답한 학생이 약 9%로 조사되었다. 2)참여하고 싶은 환경교육프로그램에서는 기관 및 체험활동이 32.2%로 가장 많으며, 전문가 강의 및 봉사활동이 5.08%로 가장 선호하지 않는다고 답하였다. 3)참여하고 싶은 환경교육프로그램 주제는 화학물질과 쓰레기 문제가 각각 20%로 가장 많았고, 다음으로 자연생태계 파괴가 17.14%의 순으로 나타났다. 반면 생물멸종 및 다양성 감소와 지구온난화 및 기후변화가 각각 7.14%로 가장 낮은 관심도를 보였다. 4)환경 교과 편성시간은 3시간이 45.61%로 가장 선호하는 시간이었으며, 환경교과편성이 바람직하지 않다는 응답도 3.51%로 조사되었다. 5)학교 환경교육 학습방식으로는 실험 및 실습이 27.85%로 학생들이 가장 선호하는 것으로 나왔으며, 탐구활동이 3.8%로 비교적 선호하는 학생이 없음을 알 수 있다.

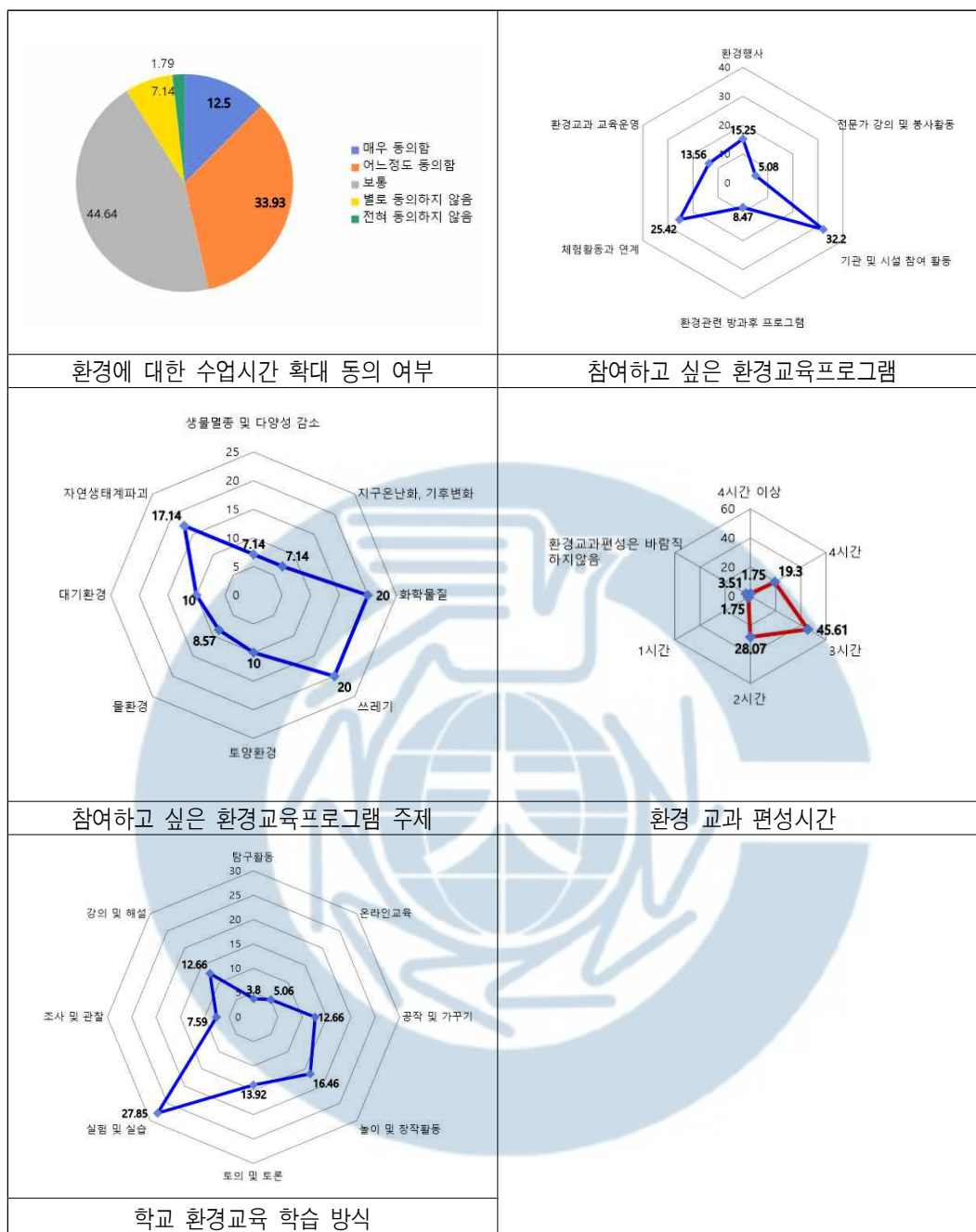


그림 31. 환경교육 분야별 전체 설문결과_합천 H고등학교

(9) 환경교육 분야별 학교급별 설문결과

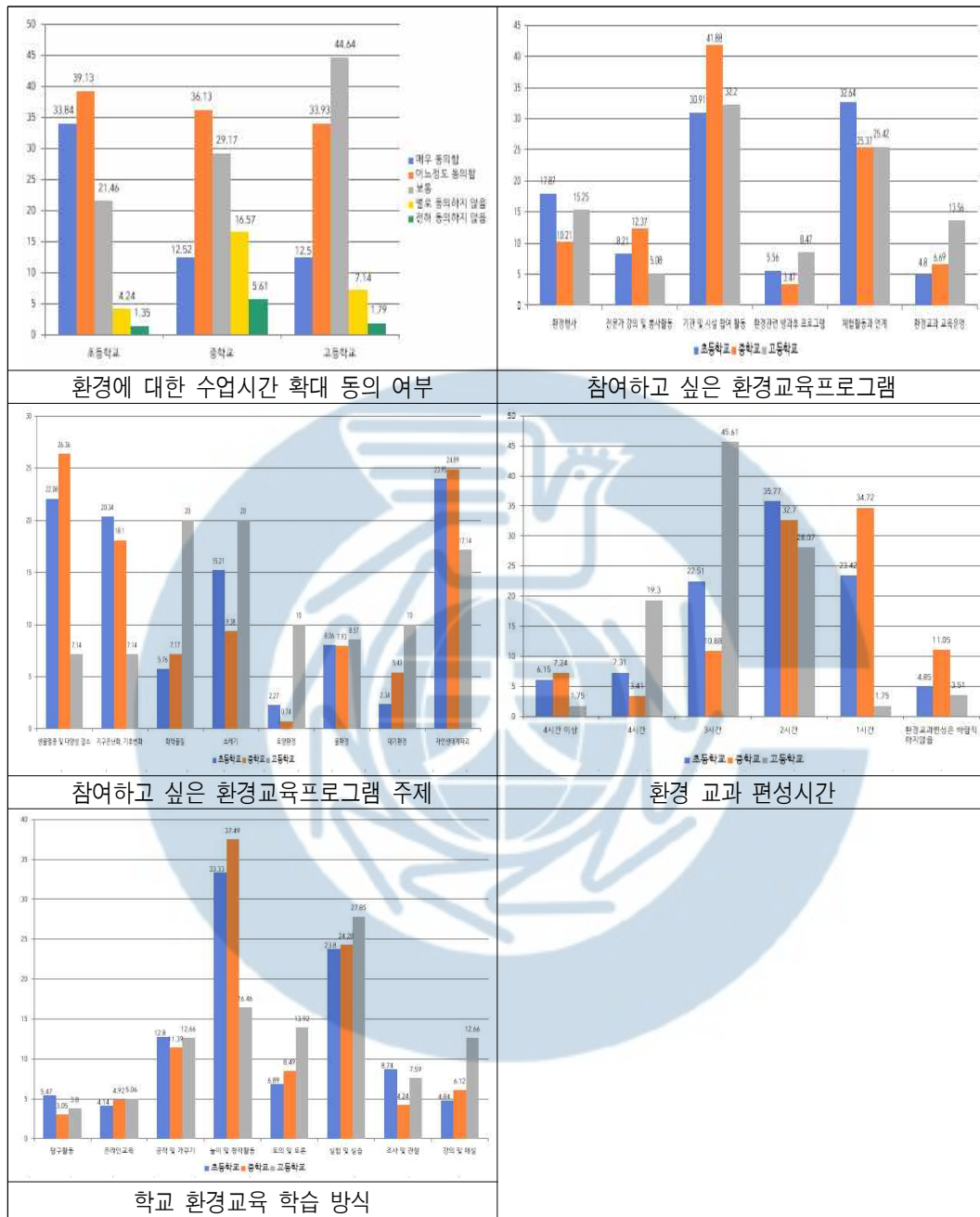


그림 32. 환경교육 분야별 학교급별 설문결과

환경교육 분야별 학교급별 설문결과는 그림 32와 같다. 1)환경에 대

한 수업 시간을 확대한다고 하였을 때, 동의한다(매우 동의함과 어느 정도 동의함)고 한 초등학교는 약 73%, 중학교는 약 49%, 고등학교는 약 46%로 조사되었다. 초등학교, 중학교, 고등학교 순으로 수업시간 확대에 동의하는 학생이 많음을 알 수 있다. 동의하지 않는다(전혀 동의하지 않음과 별로 동의하지 않음)고 응답한 순서는 중학교 약 22%, 고등학교 약 9%, 초등학교 약 6%이다. 2)참여하고 싶은 환경교육 프로그램에서는 환경관련 기관 및 시설 체험 활동(견학)에서 중학교가 41.88%로, 고등학교 32.2%로 가장 참여하고 싶은 프로그램으로 나타났다. 초등학교는 체험활동과 연계된 프로그램이 32.64%로 가장 높았다. 반면 초등학교 4.8%가 환경교과 교육운영에서, 중학교 3.47%가 환경관련 방과후 프로그램을, 고등학교는 5.08%가 전문가 강의 및 봉사활동에서 참여도가 가장 낮은 것으로 나타났다. 3)참여하고 싶은 환경교육프로그램 주제로는 초등학교 22.08%가 생물멸종 및 다양성 감소(서식지 파괴)를, 중학교는 24.89%가 자연생태계 파괴(숲, 강, 바다 등), 고등학교는 화학물질(세제, 가습기 살균제, 석면, 소독제)과 쓰레기(생활 쓰레기, 음식물 쓰레기)가 각각 20%로 가장 선호하는 주제로 조사되었다. 가장 선호하지 않는 프로그램 주제는 중학교 0.74%, 초등학교 2.27%가 토양환경(토양 침식, 토양 오염, 화학비료)을, 고등학교는 생물멸종 및 다양성 감소(서식지 파괴)와 지구온난화 및 기후변화(폭염, 사막화, 폭우)가 각각 7.14%로 나타났다. 대기환경(미세먼지, 오존, 악취,소음)에 대한 주제는 초등학교 2.34%, 중학교 5.43%로 낮은 선호도를 나타내었다. 4)환경교과 편성시간은 초등학교 35.77%가 2시간, 중학교 34.72%가 1시간, 고등학교 45.61%가 3시간을 가장 선호하는 시간으로 답하였다. 반면 초등학교 4.85%, 중학교 11.05%, 고

등학교 3.51%가 환경교과 편성은 바람직하지 않음이라고 답하였다. 5)학교 환경교육 학습방식에 대한 설문조사에서는 초등학교 33.33%, 중학교 37.49%가 놀이 및 창작활동을 통한 환경교육을 가장 선호하였고, 고등학교는 27.85%가 실험 및 실습을 가장 선호한다고 답하였다. 선호하지 않는 학습방식은 초등학교 4.14%가 온라인교육, 중학교 3.05%와 고등학교 3.8%가 환경 프로젝트 등 탐구활동이라고 답하였다.



3. 생태전환교육을 위한 학교 환경교육 방안

본 연구는 2021년 7월 15일부터 12월 15일(약 5개월)까지 경상남도 8개 탄소중립형 모델학교의 학교 현황 및 학교 교육프로그램, 기초조사, 환경인식, 환경실천, 환경교육의 설문조사를 실시하였다. 설문조사의 구성원은 학생 총 662명이며, 학교 교육프로그램과 구성원의 의식조사를 바탕으로 생태전환교육의 위한 학교 환경교육 방안을 수립하고자 하였다. 설문조사 분석결과는 표 6과 같다.

표 6. 설문조사 분석 결과 정리

설문문항	설문조사 분석 결과
환경인식	• 평소 환경문제에 대한 관심 → 관심 있다는 편이 초등학교 51%, 중학교 약 28%, 고등학교 약 57%로 조사됨 → 고등학교가 환경문제에 대한 관심이 가장 높았음 • 분야별 환경문제 심각성 → 쓰레기가 초등학교 1.75점, 고등학교 1.48점으로 심각하다고 응답함 → 지구온난화 및 기후변화(폭염, 사막화, 폭우)는 중학교가 1.6점으로 가장 심각하다고 응답함 → 토양환경은 초등학교 2.32점과 고등학교 2.14점, 물환경은 중학교가 2.27점으로 심각성을 인식하지 않는다고 응답함 • 우리나라의 환경문제는 심각성 인식 → 심각성 인식비율은 초등학교 약 80% 중학교 79% 고등학교 약 80%로 조사됨 • 본인의 환경의식 수준 정도 → 심각하다고 답한 비율은 초등학교 약 32%, 중학교 약 29%, 고등학교 약 37.5%로 조사됨 → 환경 의식 수준을 개선해야 할 필요성이 있음을 인식하는 학생이 많음을 알 수 있음

표 6. 설문조사 분석 결과 정리(계속)

설문문항	설문조사 분석 결과
환경실천	• 환경보호 행동 실천 정도 → 실천하고 있는 것은 친환경교통수단과 분리수거의 순으로 조사됨 → 분리수거철저는 초등학교 4.23점, 친환경교통수단이용은 중학교와 고등학교가 각각 4.08점과 4.12점으로 가장 높음 → 친환경마크나 재활용마크가 있는 제품을 산다가 중학교 2.7점, 고등학교 2.82점, 초등학교 3.13점으로 가장 낮음 • 환경실천을 위해 나의 행동변화 변화 여부 → 초등학교 약 68%, 중학교 약 55%, 고등학교 약 77%가 현재 나의 삶의 태도를 바꿀 수 있다라고 응답함
환경교육	• 환경에 대한 수업시간 확대 동의 여부 → 수업시간 확대에는 학생들 대부분이 동의함 → 초등학교 약 73%, 중학교 약 49%, 고등학교 약 46%로 초등학교가 가장 높음 • 참여하고 싶은 환경교육프로그램 → 환경관련 기관 및 시설 참여활동(견학)은 중학교 41.88% 고등학교 32.2%로 가장 높게 응답함 → 체험활동과 연계된 프로그램은 초등학교 32.64%로 가장 높게 응답함 • 참여하고 싶은 환경프로그램 주제 → 생물멸종 및 다양성 감소(서식지 파괴) 초등학교 22.08%, 자연생태계 파괴(숲, 강, 바다 등)는 중학교가 24.89% → 화학물질(세제, 가습기 살균제, 석면, 소독제)과 쓰레기(생활 쓰레기, 음식물 쓰레기)가 고등학교 각각 20%로 가장 선호함 → 대기환경(미세먼지, 오존, 악취,소음)에 대한 주제는 초등학교 2.34% 중학교 5.43%로 낮은 선호도로 조사됨 • 환경교과 편성시간 → 초등학교 35.77%가 2시간, 중학교 34.72%가 1시간, 고등학교 45.61%가 3시간을 가장 선호함 • 학교 환경교육 학습방식 → 놀이 및 창작활동은 초등학교 33.33%, 중학교 37.49%가 가장 선호함 → 실험 및 실습은 고등학교 27.85%로 가장 선호한다고 응답함

환경인식에서 환경문제에 대한 인식에서는 연구 대상 학생들의 환경문제에 대한 관심은 높았으며 우리나라의 환경문제를 바라보는 관점이 상당히 심각하다고 응답하였다. 환경실천을 위해서는 다소 불편함을 감수할 수 있으며 환경보호 실천을 위해 친환경이동수단을 이용하는 것으로 나타났다. 이는 통학 수단으로 도보, 자전거, 대중교통을 이용하는 학생이 많음을 알 수 있는 결과이다. 환경보호 실천으로 친환경마크나 재활용마크가 있는 제품을 산다고 답한 학생이 가장 적었다. 환경교과 편성은 학교급별로 상이하였으나 일주일에 2시간이 적당하다는 응답이 가장 많았다. 학교 환경교육의 학습방식에서는 전통 교육 방식의 강의 위주가 아닌 놀이를 통한 체험활동을 중심으로 학습방식을 운영한다면 환경지식과 환경인식을 통해 보다 체계적인 실천행동으로 지속적인 교육효과로 나타날 수 있을 것으로 생각되어진다[23].

1) 생태 이해 교육 필요 - 학교 교과 연계형 활동

설문조사를 통해 학생들의 평소 환경문제에 대한 관심 정도는 초등학교 51% 중학교 약 29% 고등학교 약 57%로 고등학생이 환경문제에 대한 관심이 가장 높았으며, 우리나라의 환경문제의 심각성은 약 81% 심각성을 인식하는 것으로 조사되었다. 분야별 환경문제에서는 지구온난화 및 기후변화, 쓰레기 문제가 심각하다고 응답하였으며 초등학교와 고등학교는 쓰레기가 각각 1.75점과 1.48점, 중학교는 지구온난화 및 기후변화(폭염, 사막화, 폭우)가 1.6점으로 가장 심각하다고 답한 반면 토양환경은 초등학교가 2.32점, 고등학교가 2.14점, 물환경

은 중학교가 2.27점으로 심각성을 인식하지 않는다고 나타났다. 참여하고 싶은 프로그램 주제는 생물멸종 및 다양성 감소(서식지 파괴)가 초등학교 22.08%, 자연생태계 파괴(숲, 강, 바다 등)는 중학교 24.89%, 화학물질(세제, 가습기 살균제, 석면, 소독제)과 쓰레기(생활 쓰레기, 음식물 쓰레기)는 고등학교가 각각 20%로 가장 선호하는 주제로 조사되었다. 가장 선호하지 않는 프로그램 주제는 토양환경(토양 침식, 토양 오염, 화학비료)으로 중학교 0.74%와 초등학교 2.27%, 생물멸종 및 다양성 감소(서식지 파괴)와 지구온난화 및 기후변화(폭염, 사막화, 폭우)가 고등학교 각각 7.14%로 응답하였다. 대기환경(미세먼지, 오존, 악취,소음)에 대한 주제는 초등학교 2.34%, 중학교 5.43%로 낮은 선호도를 보였다. 설문결과에서 우리나라의 환경문제는 토양환경, 물환경, 화학물질에 대하여 심각성을 인식하지 못하였으며 이는 참여하고 싶은 프로그램 주제에서 대기환경, 토양환경, 물환경에 대한 선호도가 낮게 조사된 것과도 일치함을 알 수 있다.

인간과 자연의 모든 요소가 서로 연결되어 있으며, 생태전환교육의 정의에서 말하는 지속적인 삶을 위한 교육으로의 전환은 생태계에 대한 기본적인 이해가 없이는 가능하지 않으며 이는 환경 즉 자연계에 대한 관심이 좀 더 확대되어 생태계로 확장될 때 생태전환교육으로 전환될 수 있다고 여겨진다. 이를 위해 생태에 대한 기본적인 이해 교육이 학교 교과과정에서 다루어져야 한다고 생각한다. 생태에 대한 이해는 학생들이 주도적으로 학습할 수 있는 생태학습장(텃밭이나 정원)만들기, 학교숲 조성 등 학교여건과 초·중·고등학교 수준에 맞게 구성하여야 한다. 환경교과 편성시간의 설문결과에서 초등학교 약 36%가 2시간, 중학교 약 35%가 1시간, 고등학교 약 46%가 3시간을

가장 선호하였는데 이를 바탕으로 학교수업 시 환경교과수업 편성을 고려할 필요가 있다고 여겨진다.

생태학습장은 생태계 환경의 중요성과 가치를 알게 하고 지속적인 삶을 살아가기 위한 가치있는 변화를 이끌어내는데 아주 효과적인 학습공간이다[24]. 생태학습장의 유형[25]은 표 7과 같으며 생태연못형 등 학교의 공간적인 상황을 고려하여 조성부터 유지·관리까지 학생들이 직접 참여하고 경험할 수 있도록 해야 할 것이다. 생태학습장으로 학교정원을 조성함으로써 생태소양 함양에 긍정적인 영향을 주며 교과과정 수업시간에 바로 활용할 수 있다[26]. 정원을 테마별로 조성할 수 있으며, 내용은 표 8과 같다[27].

표 7. 생태학습장 유형

유형	구성 내용
생태연못형	수생 동·식물, 습지 식물 등의 관찰을 위한 연못 조성
소운동장 녹화형	놀이 공간 및 소운동장에 잔디 식재
휴게공간 조성형	학교 구성원의 휴식을 위한 쉼터 조성
옥상 녹화형	학교 건물의 옥상 녹화를 통한 자연학습 공간 조성
담장 철거형	학교 담장을 없애거나 낮고 투시가 가능한 관목 등으로 조성
학습장 조성형	자연 관찰로, 자연 관찰원 등 학습 공간 조성
방음림 조성형	소음 저감을 위한 학교 내 숲 조성
텃밭 조성형	식물 재배 및 관찰 학습을 위한 텃밭 조성
생명의 숲 조성형	토종나무와 유실수, 야생화가 어우러진 자연 숲 조성
기타 복합형	여러 유형의 복합 적용

출처: 최병두 정철, 대구 지역 초등학교의 생태학습장 조성과 활용

표 8. 테마정원 유형

테마정원	구성 내용
채소정원	안전한 먹거리가 어떻게 재배되고 생산되는지를 알 수 있는 장소로, 농업의 중요성을 학습할 수 있는 공간
허브정원	다양한 허브식물, 방향식물을 재배하여 향기가 사람의 심신을 치유할 수 있는 것을 배우고 정서적으로 안정될 수 있도록 하는 공간
꽃과 나무정원	아름다운 꽃과 나무를 통해 계절의 변화감을 느낄 수 있고 학업 스트레스를 해소할 수 있는 휴게공간
약초정원	우리 생활에 실제 이용되고 있는 약초를 재배하여 약초가 가지고 있는 중요성을 인식할 수 있는 공간
수생정원	물속과 물 주변의 식물이 어떻게 살아가는지를 알 수 있고 수질정화식물을 재배함으로써 식물이 환경에 미치는 영향을 알 수 있는 공간
잡초정원	우리 생활 주변에 흔히 볼 수 있는 식물의 종류와 이름을 볼 수 있어 과학적 관찰력을 향상시킬 수 있는 공간
곤충정원	애벌레, 성충 등 다양한 곤충을 사육함으로써 학생들에게 생물지식을 폭넓게 익힐 수 있는 공간이며, 곤충과 식물의 상호관계를 몸소 체험하는 공간
동물농장	살아있는 동물들의 생동감과 활력을 느끼게 해줄 수 있으며, 동물에 대한 사랑과 배려를 배울 수 있는 공간

출처: 창원시, 창원시 도시농업 활성화 방안을 위한 종합계획 연구 용역

학교숲은 학생들의 아지트라 할 수 있는 공간이 될 수 있으며, 직접적이고 일상적인 자연체험의 기회를 제공하는 등 아이들의 성장과 발달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단된다[28]. 학교숲 조성은 다양한 공간에서 만들어질 수 있으며 위치와 특성을 고려하여 수준을 선택하는 것이 바람직하다[29]. 학교숲 유형은 표 9와 같다. 생태에 대한 교육은 학교 환경교육이 환경계에서 생태계로 확장되는 출발점이며 생태계의 이해를 통해 학교 환경교육이 생태전환교육의 일환으로

활용될 수 있을 것이다.

표 9. 학교숲 유형

유형	종류	내용
경계형	공동경계숲	학교 경계구역과 이웃소유자의 경계구역에 공동으로 조성될 숲. 경계선 좌우로 숲을 조성할 수 있는 일정한 면적을 전제로 하며, 담장은 철거하고 담장 좌우에 10~14m의 숲을 조성
	단독경계숲	경계는 공동으로 하고 있으나 학교 경계구역에만 조성
근린 녹지형	비탈숲	경계부가 비탈로 된 경우 조성하는 숲
	야외숲	학교부지 안에 있는 잔존 식생지이기는 하나 소외되었던 공간을 적극 조립한 곳
	모퉁이숲	학교 부지 안의 모서리 부분을 이용한 숲
	미래숲	정문으로부터 본관이나 교실 건물로 진입하는 통행로에 직선형으로 조성
	화단숲	현재 조성된 화단을 폭을 넓혀 조성
환경 조절형	소음방지숲	학교 주변의 소음원으로부터 학습환경을 보호하기 위하여 조성
	시각차폐숲	학교 주변에는 학생들의 시각을 저해하는 각종 오염원들을 차폐하기 위해 조성
	기후조절숲	교정이 넓고 트여 있거나 먼지가 많은 공장지대에 위치한 경우에는 바람과 먼지 등으로부터 학교환경 보호
	중정원	학교 건물 사이의 중앙 공간에 조성
전문 학습원	학습원	기존에 자연학습원, 채배장, 사육장, 관찰원, 실습장, 연못 등의 명칭으로 설치된 곳 주변
	화목원	꽃피는 나무를 중심으로 소형 정원으로 구성
	향기원	주로 방향식물을 이용해 조성하는 숲
	식물원	학교 부지가 넓고 이미 부지 내에 어느 정도 숲의 형태를 갖춘 곳이 있다면 이를 적극적으로 활용해 학습원 겸 식물원 또는 수목원으로 조성
역사 문화형	학교전통숲	학교의 역사와 전통이 연관된 숲
	문화유적숲	주변의 문화적 특성을 학교숲 조성에 반영한 숲

출처: 산림청, 아하!궁금한 산림이야기, 학교숲 유형과 사례 학교숲 이야기, 유형별 학교숲 소개



그림 33. 생태학습장_서울 성원초등학교
출처: 문제원, 아시아경제, 서울 98개
학교에 잔디운동장·생태학습장 갖춘다, 2016



그림 34. 학교숲_울산 청솔초등학교
출처: 산림청, 2020학교숲 우수사례
신규 조성분야에서 최우수상 수상, 2020

2) 창작 및 체험교육 확대 - 전문가 활용 활동

학교 환경교육 학습방식에서는 초등학교 33.33%, 중학교 37.49%가 놀이 및 창작활동을 통한 환경교육을 가장 선호하였고, 고등학교는 27.85%가 실험 및 실습을 가장 선호한다고 답하였다. 참여하고 싶은 환경교육프로그램은 체험활동과 연계(동아리 활동 등)된 프로그램으로 초등학교가 32.64%로 가장 가장 선호하는 것으로 조사되었다. 참여하고 싶은 환경교육프로그램 주제로는 초등학교 22.08%가 생물멸종 및 다양성 감소(서식지 파괴), 중학교는 24.89%가 자연생태계 파괴(숲, 강, 바다 등), 고등학교는 화학물질(세제, 가습기 살균제, 석면, 소독제)과 쓰레기(생활 쓰레기, 음식물 쓰레기)가 각각 20%로 가장 선호하는 주제로 조사되었다. 환경수업시간은 확대에서는 초등학교 약 73%, 중학교 약 49%, 고등학교 약 46%가 동의한다고 나타났다.

창작 및 놀이활동과 체험활동이 일회성 교육이 아닌 지속적인 교육이 되기 위해서는 지역의 전문가를 활용하여 보다 체계적이고 전문적인 교육과 활동이 필요하다고 판단된다. 미국 오리건주 해양정화프로젝트 블루스쿨 프로그램을 진행하는 Ocean Blue 기구는 청소년이 변화의 주체가 될 수 있도록 하기 위해 간단하고 일상적인 생태 전환적 행동을 가르친다[11]. 전문가의 교육과 활동은 학교내에서의 활동으로 국한되는 것이 아니라 일상적인 활동에서도 영향을 미친다고 할 수 있다. 동아리 활동의 환경교육 효과에 대한 연구에서 체험중심의 체계적인 동아리활동이 학생들의 환경소양과 태도를 긍정적으로 변화시키는데 영향을 미친 것으로 판단할 수 있다[30]. 2021년 창원천에서 진행한 에코드림 마을학교는 주민자치회와 마을해설가가 협력하여 창원천을 통해 자연환경을 이해할 수 있는 경험을 제공하는 등 주변의 환경문제를 지역의 전문가와 함께 직접 조사하고 문제점을 해결하는 환경과 생태를 모두 체험할 수 있는 학습이다.

전문가를 활용한 교육과 활동은 환경교육을 학교 내에서 국한하지 않고 마을이나 지역사회 활동으로 확대할 수 있는 기회를 제공한다. 창작 체험교육의 확대는 생태전환교육에서 의미하는 기존의 환경과 생태교육을 넘어 학생 자신의 삶을 성장시키고 확장시키는데 필요한 가치관, 실천교육과 행동의 전환 등이 유기적으로 연결되어 작동되는 것이다. 이를 위해서는 학교 전학년을 대상으로 교육이 이루어져야 하며, 교육내용은 전문가를 활용하여 학년에 맞게 구성되고 학습되어야 할 것으로 생각된다. 전문가의 육성과 역량강화도 생각해 봐야 할 과제라고 여겨진다. 공통의 관심사가 있는 학생들을 주축으로 구성원을 모집하고 관심을 가지고 있는 주제에 대해 자발적으로 참여하

는 동아리 활동을 통해 함께 모여서 목표를 세우고 자신의 능력을 창의적으로 발휘할 수 있는 기회도 마련되어야 한다고 생각된다. 동아리 활동의 주제 선정시 지역환경의 생태를 이해할 수 있는 영역에서부터 탐구활동이 이어진다면 이를 통해 환경적 감수성뿐만 아니라 생태적 감수성을 증진시킬 수 있을 것으로 생각한다. 이는 전문가를 통해 체계적으로 이루어져야 하며 지역 내 관련기관 및 시설과 연계하는 활동도 추진한다면 학교내 동아리 활동이 마을과 지역사회로 좀더 확장될 수 있는 기회가 마련될 것이라 여겨진다.



그림 35. 오션블루프로그램
출처: 오션블루,
<https://oceanblueproject.org>



그림 36. 창원천 에코드림 마을학교
출처: 경상남도교육청,
https://m.blog.naver.com/gne_education

3) 지역사회 행사 참여 기회 확대 - 학교, 마을, 지역사회 연계 활동

설문결과에 따르면 참여하고 싶은 환경교육 프로그램에서는 환경관련 기관 및 시설 체험 활동(견학)에서 중학교가 41.88%로 가장 높았

고, 고등학교도 32.2%로 가장 참여하고 싶은 프로그램으로 나타났다.

환경교육은 경험적이고 실천적인 측면이 중요한데, 그 점에서는 학교 외에 기관 및 시설에서의 실질적인 체험과 경험교육이 중요하다 [31]. 경험과 체험이 중요한 환경교육에서 직접 참여할 수 있는 지역 행사는 학생들에게도 아주 중요하고 의미있는 자리라고 생각한다. 지역 행사에 참여한다는 것은 그 준비과정에서부터 교육이 시작되는 것이기 때문이다. 지역사회에서 열리는 환경 행사에 참여하기 위해서는 어떤 주제로 환경을 알리고, 지역사회 환경문제를 해결하기 위해 어떤 행동을 했는지 활동 내용이 포함되어야 한다. 경상남도 교육청은 2022 탄소중립 실천문화 전시회(에코라이프스타일 페어)에서 환경교육 학생 동아리 기후천사단의 활동을 전시하고 탄소중립 실천의 중요성을 알리는 자리를 통해 지역 기관들과 연계한 기후환경 교육의 사례를 보여주었다.[32]

학교에서의 배움이 마을로 확장되고 지역사회로 확대되기 위해서는 지역사회 프로젝트에 참여하고 참여자와 생각을 나누고 실천하는 경험을 통해 보다 능동적인 활동으로 변화될 수 있고 그 변화가 선한 영향력을 미칠 수 있다면 가장 효율적인 생태전환교육이 될 수 있을 것이라 생각된다.



그림 37. 환경한마당

출처: (사)광명기후·환경네트워크,
<https://blog.naver.com/>



그림 38. 2022 에코라이프스타일 페어

출처: 2022 에코라이프스타일 페어,
<https://www.gne.go.kr/board>

IV. 결 론

1. 연구 요약

본 연구는 2022 개정 교육과정의 생태전환교육을 위해 경남형 탄소중립 모델학교의 설문조사 내용을 토대로 학교 환경교육프로그램 방안에 대해 모색하고자 하였다. 먼저 8개 학교의 현황조사를 통해 학교 교육프로그램을 조사하고 2021년 7월 15일부터 12월 15일까지 초·중·고등학교 학생 662명을 대상으로 기초조사와 환경인식 총 4개문항, 환경실천 총 2개문항, 환경교육 총 5개문항으로 구성하여 설문을 실시하였다. 설문결과에 따르면 환경에 대한 관심도는 많은 학생들이 갖고 있으며 우리나라 환경문제의 심각성은 대부분의 학생이 인지하고 있었다. 환경실천에서는 도보나 자전거, 대중교통을 이용하여 이동하는 학생이 많았으며 친환경마크제품 이용에 대한 부분이 가장 실천이 되지 않는다고 답하였다. 환경교육시간은 일주일에 2시간이 가장 적절하다고 생각하는 학생이 많았고, 학교 환경교육의 학습방식은 강의나 온라인교육보다는 체험과 경험위주의 놀이와 창작활동, 실험과 실습을 선호한다고 학생이 많음을 알 수 있었다.

경상남도 탄소중립 모델학교 8개교의 학교 환경교육의 설문결과를 토대로 생태전환교육의 학교 환경교육 방안을 제안하였다. 첫째, 생태이해 교육이 학교교과과정과의 연계활동으로 다루어져야 하며, 학생의견과 학교 환경에 맞는 생태학습장이나 테마정원, 학교숲 등을 조성하여 환경교육이 생태교육으로 확장될 수 있도록 한다. 둘째, 창작 및 체험교육 확대를 위해 전문가를 활용하여 지역 환경과 관련된 다

양한 주제로 교육이 이루어질 수 있도록 한다. 셋째, 지역사회 행사 참여 기회 확대로 학생들이 습득한 환경적인 소양을 마을과 지역에서 활용할 수 있도록 하여야 한다. 환경문제를 인식하는 단계를 넘어 환경문제를 해결할 수 있는 능력을 함양하고 실천할 수 있도록 학생들에게 보다 많은 기회를 제공해야 할 것이다.

2. 향후 계획

기후위기대응과 탄소중립 실현을 위한 학교 환경교육프로그램은 환경부, 교육부 등 관계부처의 프로그램 운영지원으로 토대가 마련되고, 각 시도 교육청에서도 조례제정을 통해 동아리활동 등을 지원하고 있다. 생태전환교육의 확산 및 단계적인 학습을 위한 학교 환경교육의 지속적인 프로그램 개발을 위해 모니터링이 이루어져야 할 것이며, 지역특성에 맞는 학교 환경교육프로그램 개발도 마련되어야겠다. 초·중등학교의 대상에 맞는 생태전환교육을 위해서 체계적인 지원방안도 제시되어야 한다. 생태전환교육을 위한 전문가육성은 환경전문가에서 생태전문가로 역량을 확대하고 지속적인 교육을 위한 지원방안도 마련되어야 할 것이다. 본 연구에서 조사되고 제안된 내용이 생태전환교육을 고민하는 학교에 교육방안의 자료로 활용될 수 있기를 기대해 본다.

참고문헌

- [1] 대한민국정부, 대한민국 2050 탄소중립 전략(2020).
- [2] 환경부, 2021. 환경부 탄소중립 이행계획(2021).
- [3] 교육부, 탄소중립 실천, 학교에서 시작합니다(2022).
- [4] 교육부, 기후위기 극복 및 탄소중립 실천을 위한 학교 기후환경교육 지원 방안, 보도자료(2021).
- [5] 안종복, 생태전환교육 목표체계 구축 및 성과관리방안 연구, 서울특별시교육청교육연구정보원 서울교육정책연구소(2022).
- [6] 경상남도, 2021경상남도환경교육시행계획, (2021).
- [7] 경상남도교육청, 학교 탄소중립실현 방안 마련을 위한 컨설팅 용역(2021).
- [8] 교육정책네트워크 정보센터, [싱가포르] 친환경으로: 지속가능한 환경교육이 학교 생활의 큰 부분을 차지해(2022.4.13.).
- [9] Going green: Environmental sustainability a big part of life in schools, The Straits Times(2022년 4월 3일자).
- [10] 김찬국, 주요 외국의 환경교육 비교 연구 보고서(2018).
- [11] 장미정 임수정 이성희 이승민 우영미 지혜성, Mojica Sung Rosevi, 성리혁수, 김현정(2022). <국내외 기후변화 대응과 탄소중립 실현을 위한 학교 교육 동향>, 변화를 꿈꾸는 과학기술인 네트워크

(ESC), 모두를위한환경교육연구소(EEFARI), 충북교육청, 교육부

[12] 백미원, 기후 위기 교육, 글로벌 교육동향 길-2호-기후위기교육-여름(2022).

[13] 환경부, 제3차 환경교육종합계획(2021-2025)(2020).

[14] 교육부, 교육기본법 제22조의2(2021).

[15] 승동엽, “환경부, 폐교 활용해 기후·환경교육 거점시설로 만든다.” Landscape Times(2021년 8월 18일자).

[16] 부산광역시교육청, 2021학년도 부산광역시교육청 학교환경교육 기본 계획(안)(2021).

[17] 울산시교육청, 2021 기후위기 대응능력 강화 기본계획(2021).

[18] 충청북도교육청, 2021 학교 환경교육 기본 계획(2020).

[19] 충청남도교육청, 2030 충남 학교 환경교육 종합계획(2020).

[20] 이수영, 영국과 독일의 에코스쿨 프로그램의 주요 내용과 시사점. 교육현안보고서, 한국교육개발원 교육정책네트워크(2021).

[21] 주은정, 학교 안 자연 기반 생태교육을 통한 초등학생의 자연에 대한 인식 및 생태적 감수성 변화, 생물교육(2018).

[22] 환경부, 학교 내 탄소중립 실현을 위한 환경교육 실행 안내서, 탄소중립 소양 검사 조사지(2021).

[23] 이수연 최동식 문지원, 환경교육 프로그램 유형에 따른 초등학생

의 환경소양변화(2012).

[24] 김미숙, 학습 내 자연학습장을 활용한 생태체험학습 프로그램이 초등학생의 과학에 대한 태도에 미치는 영향(2012).

[25] 최병두 정철, 대구 지역 초등학교의 생태학습장 조성과 활용(2008).

[26] 이진웅 서민수 정길루 김정희, 학교 정원을 활용한 생태교육 프로그램이 중학생들의 생태소양 함양에 미치는 효과(2021).

[27] 창원시, 창원시 도시농업 활성화 방안을 위한 종합계획 연구 용역(2018).

[28] 이재영 김아연, 학교숲이 초등학생의 학교와 자연에 대한 인식에 미치는 효과(2005).

[29] 산림청, 아하!궁금한 산림이야기, 학교숲 유형과 사례, 학교숲 이야기, 유형별 학교숲 소개(2016).

[30] 이상균, 창의적 체험활동을 위한 환경동아리 프로그램 개발 및 적용효과, 대한지구과학교육학회지 pp. 114-12(2012).

[31] 김범수, 초등학교 자연환경교육의 중요 주제에 관한 연구, 한국산림유양학회지 제13권 2호(2009(5~10)).

[32] 기후환경교육추진단, 경남교육청, 탄소중립 실천 중요성 알린다, 경상남도교육청. 보도자료(2022.11.10.).

별첨

탄소중립 실천 관련 설문조사(초등학생용)

※ 이번 설문조사는 탄소중립에 대한 인식 조사를 위해 시행하는 것입니다. 질문을 읽고 해당하는 것에 √ 표시를 하세요.

<기초조사>

- 학년 : ① 5학년 ② 6학년
- 성별 : ① 남자 ② 여자
- 학교 통학 수단은 무엇인가요?
① 대중교통(버스, 기차, 통학버스) ② 자전거 ③ 도보 ④ 부모님 자동차 ⑤ 기타()
- 학교 통학 시간은 얼마 정도 걸리나요?
① 10분 이내 ② 30분 이내 ③ 1시간 이상

<환경 인식>

- 평소 환경(환경문제)에 얼마나 관심을 가지고 있나요?
① 전혀 관심 없음 ② 관심 없음 ③ 보통 ④ 관심 있음 ⑤ 매우 관심이 많음
- 다음 분야의 환경문제가 어느 정도 심각하다고 생각하나요?

분야	매우 심각함	심각함	보통	심각하지 않음	전혀 심각하지 않음
1) 자연 생태계 파괴(숲, 강, 바다 등)	①	②	③	④	⑤
2) 대기환경(미세먼지, 오존, 악취, 소음)	①	②	③	④	⑤
3) 물 환경(물 부족, 수질 오염)	①	②	③	④	⑤
4) 토양 환경(토양 침식, 토양 오염, 화학비료)	①	②	③	④	⑤
5) 쓰레기(생활 쓰레기, 음식물 쓰레기)	①	②	③	④	⑤
6) 화학물질(세제, 가습기 살균제, 석면, 소독제)	①	②	③	④	⑤
7) 지구온난화, 기후변화(폭염, 사막화, 폭우)	①	②	③	④	⑤
8) 생물멸종 및 다양성 감소(서식지 파괴)	①	②	③	④	⑤

- 우리나라의 현재 환경문제는 어느 정도라고 생각하나요?
① 매우 심각함 ② 심각함 ③ 보통 ④ 심각하지 않음 ⑤ 전혀 심각하지 않음
- 본인의 환경의식 수준은 어느 정도라고 생각하나요?
① 매우 심각함 ② 심각함 ③ 보통 ④ 심각하지 않음 ⑤ 전혀 심각하지 않음

<환경 실천>

9. 환경보호를 위해 다음의 행동을 꾸준히 실천하고 있나요?

행동	전혀 실천하 지 않음	별로 실천하 지 않음	보통	어느 정도 실천함	매우 열심히 실천함
1) 짧은 거리 이동시 친환경적인 교통수단을 이용한다.(도 보, 자전거, 대중교통)	①	②	③	④	⑤
2) 다화용품(장바구니, 텀플러 등)을 사용한다.	①	②	③	④	⑤
3) 물 소비를 줄인다.	①	②	③	④	⑤
4) 친환경마크나 재활용마크가 있는 제품을 산다.	①	②	③	④	⑤
5) 분리수거를 철저히 한다.	①	②	③	④	⑤

10. 환경문제 해결을 위해 현재 나의 삶의 태도(불편하더라도 에너지를 사용하는 것과 물건을 사는 행동을 반으로 줄이는 것)를 바꿀 생각이 있나요?

① 전혀 없음 ② 별로 없음 ③ 보통 ④ 대체로 있음 ⑤ 매우 있음

<환경 교육>

11. 여러분들은 학교에서 환경에 대한 수업 시간을 확대한다고 하였을 때, 어느 정도 동의하나요?

① 전혀 동의하지 않음 ② 별로 동의하지 않음 ③ 보통 ④ 어느정도 동의함 ⑤ 매우 동의함

12. 참여하고 싶은 환경교육 프로그램은 무엇인가요?

① 환경교과 교육 운영 ② 체험 활동과 연계(동아리 활동 등) ③ 환경관련 방과후 프로그램
④ 환경관련 기관 및 시설 체험 활동(견학) ⑤ 환경관련 전문가 강의 및 봉사활동 ⑥ 환경 행사
⑦ 기타()

13. 참여하고 싶은 환경 교육 프로그램 주제는 무엇인가요?

① 자연 생태계 파괴(숲, 강, 바다 등) ② 대기환경(미세먼지, 오존, 악취, 소음)
③ 물 환경(물 부족, 수질 오염) ④ 토양 환경(토양 침식, 토양 오염, 화학비료)
⑤ 쓰레기(생활 쓰레기, 음식물 쓰레기) ⑥ 화학물질(세제, 기습기 살균제, 석면, 소독제)
⑦ 지구온난화, 기후변화(폭염, 사막화, 폭우) ⑧ 생물멸종 및 다양성 감소(서식지 파괴)

14. 환경 교과를 배운다면, 일주일에 몇 시간 있는 것이 적절하다고 생각하나요?

① 환경 교과 편성은 바람직하지 않음 ② 1시간 ③ 2시간 ④ 3시간 ⑤ 4시간 ⑥ 4시간 이상

탄소중립 실천 관련 설문조사(중·고등학생용)

※ 이번 설문조사는 탄소중립에 대한 인식 조사를 위해 시행하는 것입니다. 질문을 읽고 해당하는 것에 √ 표시를 하세요

<기초조사>

1. 학년 : ① 1학년 ② 2학년 ③ 3학년
2. 성별 : ① 남자 ② 여자
3. 학교 통학 수단은 무엇인가요?
 ① 대중교통(버스, 기차, 통학버스) ② 자전거 ③ 도보 ④ 부모님 자동차 ⑤ 기타()
4. 학교 통학 시간은 얼마 정도 걸리나요?
 ① 10분 이내 ② 30분 이내 ③ 1시간 이상

<환경 인식>

5. 평소 환경(환경문제)에 얼마나 관심을 가지고 있나요?
 ① 전혀 관심 없음 ② 관심 없음 ③ 보통 ④ 관심 있음 ⑤ 매우 관심이 많음
6. 다음 분야의 환경문제가 어느 정도 심각하다고 생각하나요?

분야	매우 심각함	심각함	보통	심각하지 않음	전혀 심각하지 않음
1) 자연 생태계 파괴(숲, 강, 바다 등)	①	②	③	④	⑤
2) 대기환경(미세먼지, 오존, 악취, 소음)	①	②	③	④	⑤
3) 물 환경(물 부족, 수질 오염)	①	②	③	④	⑤
4) 토양 환경(토양 침식, 토양 오염, 화학비료)	①	②	③	④	⑤
5) 쓰레기(생활 쓰레기, 음식물 쓰레기)	①	②	③	④	⑤
6) 화학물질(세제, 가습기 살균제, 석면, 소독제)	①	②	③	④	⑤
7) 지구온난화, 기후변화(폭염, 사막화, 폭우)	①	②	③	④	⑤
8) 생물멸종 및 다양성 감소(서식지 파괴)	①	②	③	④	⑤

7. 우리나라의 현재 환경문제는 어느 정도라고 생각하나요?
 ① 매우 심각함 ② 심각함 ③ 보통 ④ 심각하지 않음 ⑤ 전혀 심각하지 않음
8. 본인의 환경의식 수준은 어느 정도라고 생각하나요?
 ① 매우 심각함 ② 심각함 ③ 보통 ④ 심각하지 않음 ⑤ 전혀 심각하지 않음

<환경 실천>

9. 환경보호를 위해 다음의 행동을 꾸준히 실천하고 있나요?

행동	전혀 실천하 지 않음	별로 실천하 지 않음	보통	어느 정도 실천함	매우 열심히 실천함
1) 짧은 거리 이동시 친환경적인 교통수단을 이용한다.(도보, 자전거, 대중교통)	①	②	③	④	⑤
2) 다화용품(장바구니, 텀플러 등)을 사용한다.	①	②	③	④	⑤
3) 물 소비를 줄인다.	①	②	③	④	⑤
4) 친환경마크나 재활용마크가 있는 제품을 산다.	①	②	③	④	⑤
5) 분리수거를 철저히 한다.	①	②	③	④	⑤

10. 환경문제 해결을 위해 현재 나의 삶의 태도(불편하더라도 에너지를 사용하는 것과 물건을 사는 행동을 반으로 줄이는 것)를 바꿀 생각이 있나요?

① 전혀 없음 ② 별로 없음 ③ 보통 ④ 대체로 있음 ⑤ 매우 있음

<환경 교육>

11. 여러분들은 학교에서 환경에 대한 수업 시간을 확대한다고 하였을 때, 어느 정도 동의하나요?

① 전혀 동의하지 않음 ② 별로 동의하지 않음 ③ 보통 ④ 어느정도 동의함 ⑤ 매우 동의함

12. 참여하고 싶은 환경교육 프로그램은 무엇인가요?

① 환경교과 교육 운영 ② 체험 활동과 연계(동아리 활동 등) ③ 환경관련 방과후 프로그램
④ 환경관련 기관 및 시설 체험 활동(견학) ⑤ 환경관련 전문가 강의 및 봉사활동 ⑥ 환경 행사
⑦ 기타()

13. 참여하고 싶은 환경 교육 프로그램 주제는 무엇인가요?

① 자연 생태계 파괴(숲, 강, 바다 등) ② 대기환경(미세먼지, 오존, 악취, 소음)
③ 물 환경(물 부족, 수질 오염) ④ 토양 환경(토양 침식, 토양 오염, 화학비료)
⑤ 쓰레기(생활 쓰레기, 음식물 쓰레기) ⑥ 화학물질(세제, 기습기 살균제, 석면, 소독제)
⑦ 지구온난화, 기후변화(폭염, 사막화, 폭우) ⑧ 생물멸종 및 다양성 감소(서식지 파괴)

14. 환경 교과를 배운다면, 일주일에 몇 시간 있는 것이 적절하다고 생각하나요?

① 환경 교과 편성은 바람직하지 않음 ② 1시간 ③ 2시간 ④ 3시간 ⑤ 4시간 ⑥ 4시간 이상

ABSTRACT

Investigation of environmental awareness and plans for environmental education in schools for the realization of ecological transformation education

Jo Jeong Wook

Dept. of Environmental Engineering

Graduate School of Industry

Changwon National University

This study tried to find a plan for the school's environmental education program based on the survey contents of the Gyeongnam-type carbon-neutral model school for the ecological transformation education of the 2022 revised curriculum. First, the school education program was investigated through the current status survey of 8 schools.

A total of 4 questions for 662 elementary, middle, and high school students, including a basic survey and environmental awareness. Two questions in total for environmental practice. A total of five questions of environmental education were organized and a survey was conducted. As a result of the survey, many students were interested in the environment, and most students were aware of the seriousness of environmental problems in Korea. In environmental practice, there were many students who traveled by foot, bicycle, and public transportation, and they answered that the use of eco-friendly mark products was the least practical. Many students thought two hours a week was the most appropriate for environmental education, and many students preferred experience-oriented play, creative activities, experiments, and

practice rather than lectures or online education.

Based on the results of the survey on school environmental education at eight carbon-neutral model schools in Gyeongsangnam-do, a plan for school environmental education for ecological conversion education was proposed. First, ecological understanding education should be dealt with as an activity in connection with the school curriculum, and environmental education should be expanded to ecological education by creating ecological learning centers, theme gardens, and school forests suitable for student opinions and school environments. Second, in order to expand creative and experiential education, experts are used to enable education on various topics related to the local environment. Third, by expanding opportunities to participate in community events, students should be able to utilize their acquired environmental knowledge in villages and regions. It is necessary to provide students with more opportunities to cultivate and practice the ability to solve environmental problems beyond the stage of recognizing environmental problems.

The school's environmental education program to respond to the climate crisis and realize carbon neutrality is laid on the basis of support from related ministries such as the Ministry of Environment and the Ministry of Education, and each city and province office of education supports club activities through ordinance enactment. Monitoring should be conducted to continuously develop school environmental education programs for the spread of ecological transformation education and step-by-step learning, and school environmental education programs should be developed to suit local characteristics. Systematic support measures should also be proposed for ecological transformation education suitable for the targets of elementary and secondary schools. To foster experts for ecological transformation education, the capacity should be expanded from environmental experts to ecological experts, and support

measures should be prepared for continuous education. It is hoped that the contents investigated and proposed in this study can be used as materials for educational plans for schools that are considering ecological conversion education.

KEYWORDS

Ecological transformation education, environmental education, Environmental awareness survey, carbon-neutral

